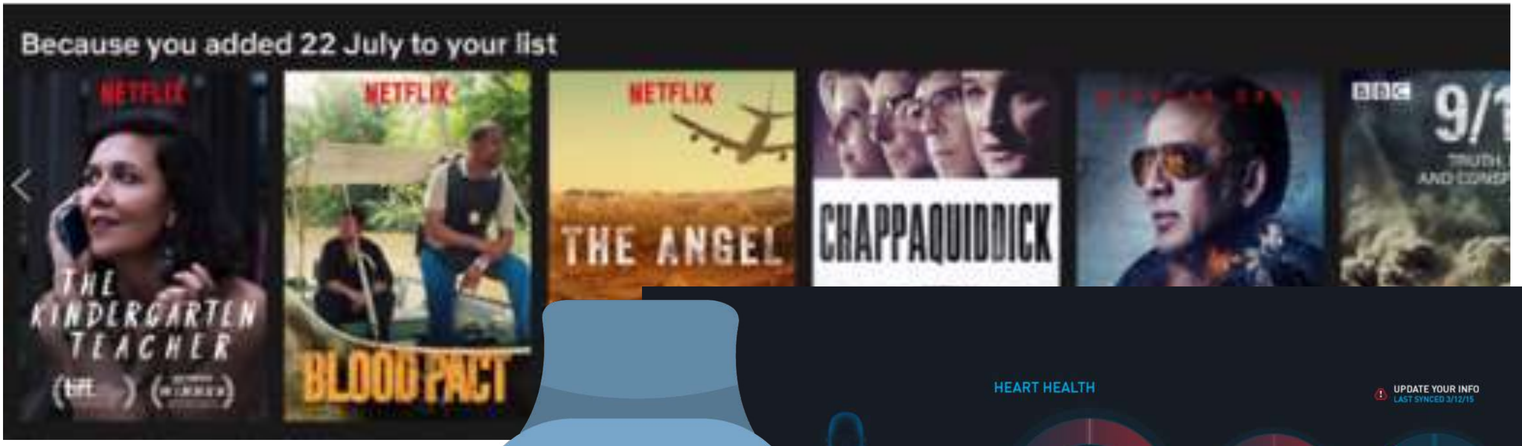
4
Sémiotique de la visualisation d’informations







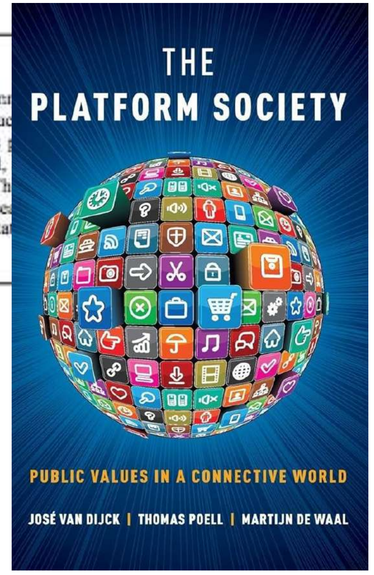


José van Dijck

University of Amsterdam, The Netherlands.
j.van.dijck@uva.nl

Abstract

Metadata and data have become a regular *currency* for citizens to pay for their comm
that has nestled into the comfort zone of most people. This article deconstruc
Datafication is rooted in problematic ontological and epistemological claims. As
characteristics of a widespread secular belief. Dataism, as this conviction is called,
naively or unwittingly—trust their personal information to corporate platforms. Th
because people's faith is extended to other public institutions (e.g. academic rese
(meta)data. The interlocking of government, business, and academia in the adapta
system of connective media.



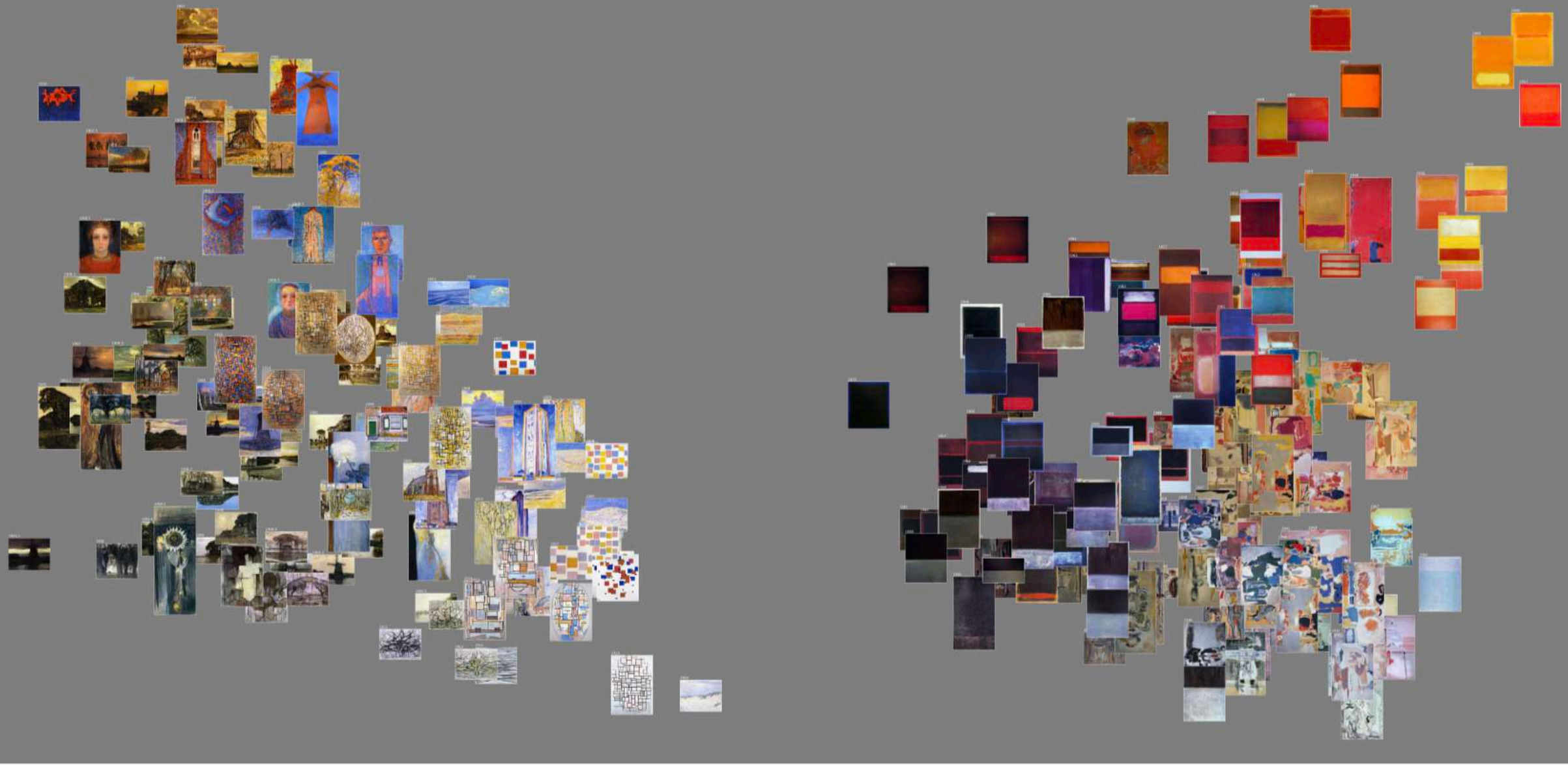
Datafication

L’attention au cœur la communication

- L’attention permet au sujet de trier, dans son environnement et en lui-même, ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas ... on touche là à la motivation et à l’histoire du sujet ; son héritage biologique, ses émotions et les expériences qui ont jalonné le cours de son existence. En d'autres termes chacun fait attention à sa manière. (E. Morin, Le Monde, 26/10/1999)
- Y. Citton (attention ecology)

Plusieurs domaines de la visualisation d’informations

- la statistique dans l’industrie (études de marché, expériences dans le développement et la recherche produit, etc.)
- la “datafication” de la vie quotidienne (quantified self)
- la capitalisation de la culture (score di istituti di formazione, pointsification des produits culturels)
- la valorisation de la culture (humanités numériques)
- etc…



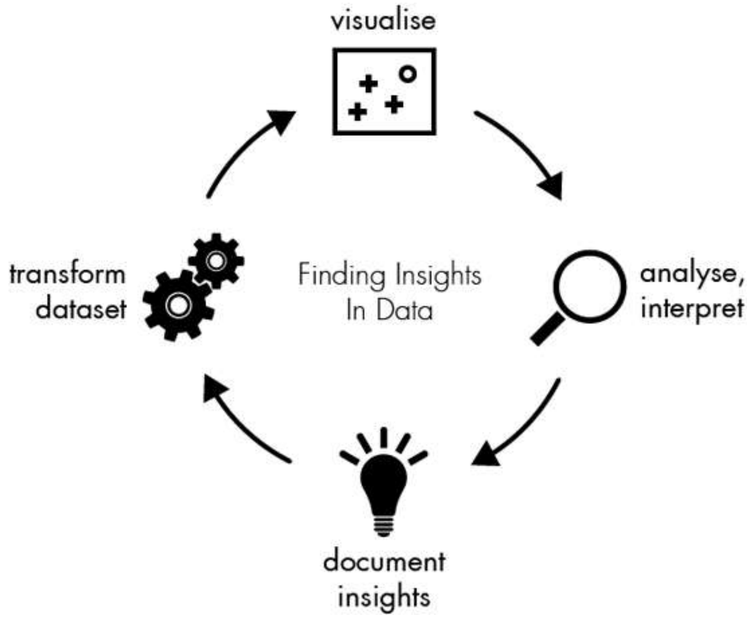
Mondrian vs. Rothko (Lev Manovich, 2010)

Objectifs et intérêt de la visualisation d'information

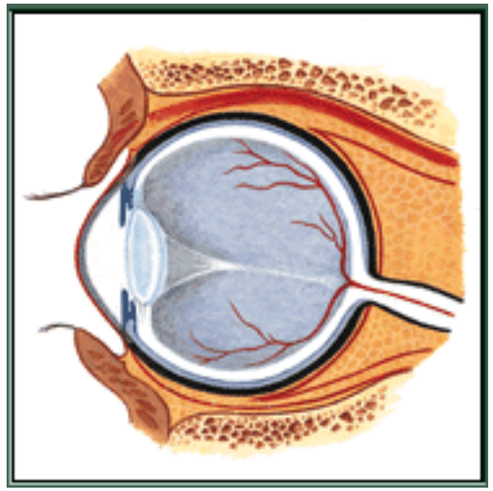
Représenter graphiquement (icônes, carte, arbres…) une information (données, processus, relations, concepts) souvent abstraite et/ou à très grande volumétrie

Intérêt d'une représentation graphique:

— Lecture plus rapide (en jouant sur la forme, directions, couleurs…)
— Meilleure mémorisation
— Indépendance de la langue (voire de la culture)
— Attention mieux captée (alertes)
— Densifier l'information avec différentes variable visuelles



VISION : CONTRAINTES PERCEPTIVES



Perception temporelle

- Temps de réaction: 200ms pour initier une observation attentive et consciente
- Stimuli séparés de moins de 100ms non perçus

Acuité visuelle

- Ligne détectable à partir de 0,5" d’arc
- Espace entre lignes détectable à partir de 30" à 1’

Recommandations

- Pas d’animations avec modifications de cycle inférieur à 1/10° secondes
- Grandes masses de données à afficher : s’assurer que l’on reste au-dessus des limites de détection du système visuel humain.

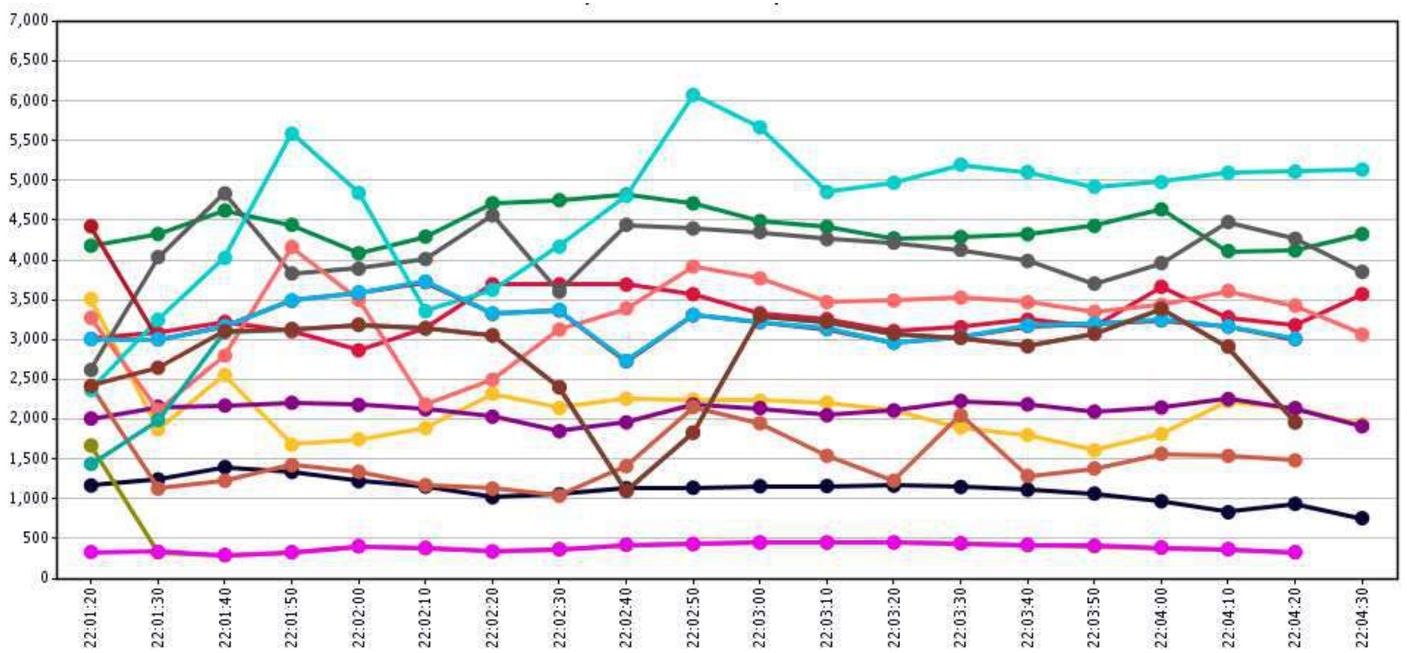
COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

Problème de la charge cognitive

- Mémoire à court-terme = mémoire de travail
- Charge cognitive limitée : 7 ± 2 items mémorisables [Miller 1956]
- Crucial en visualisation de grandes masses de données

Recommandations

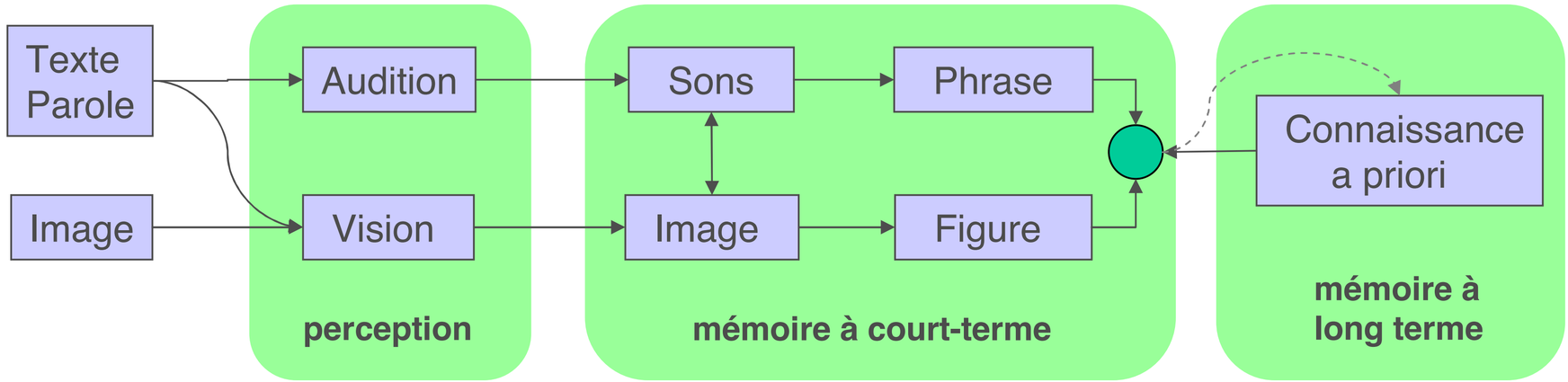
- Regroupement, agrégation d'objets (analogie : n°téléphone)
- Ne jamais faire comparer plus de 3 éléments indépendants en même temps



COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

Charge cognitive : recommandations

- **Visualisation multimodale** pour limiter la surcharge cognitive
- **Multi-modalité** – voies totalement parallèles de traitement cognitif (visuelle, phonologique, épisodique) : pas de cumul de charge cognitive



Remarque : principe de redondance – meilleur apprentissage si information présentée sur plusieurs formats, plusieurs modalités

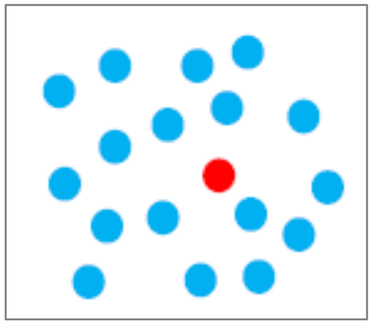
- **Perception pré-attentive**

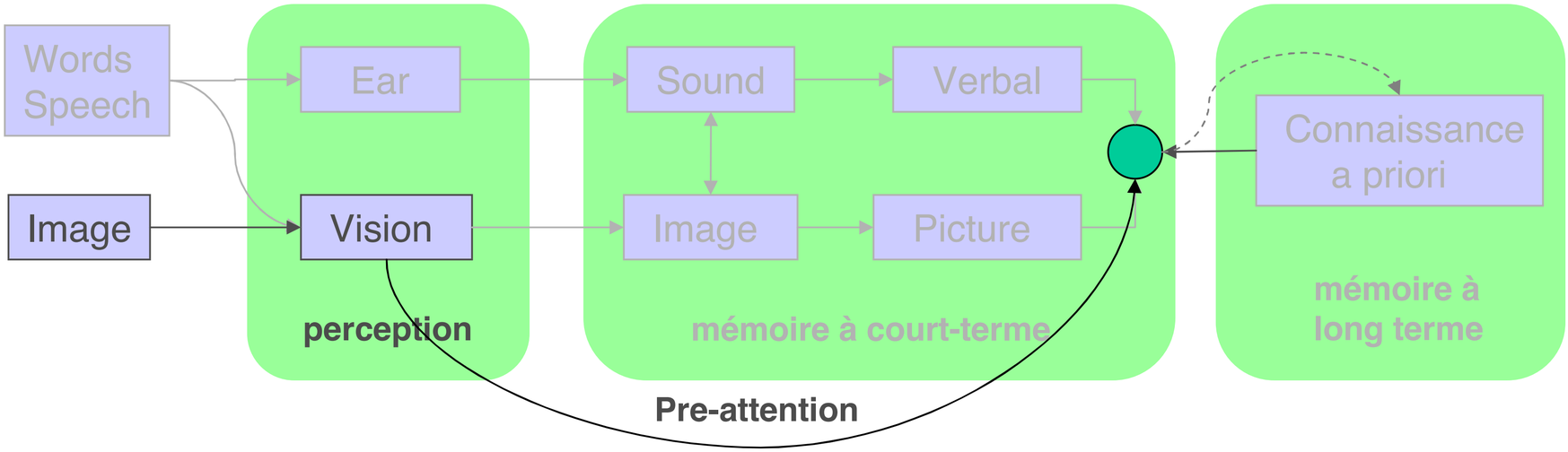
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentive perception

[Treisman & Gormican, 1988]

- Some visual features are processed pre-attentively, e.g. without focusing attention
- Low-level (unconscious) cognitive processes
- Reduced reaction time : < 200ms (eyes movement > 200ms)
- Witness of our evolutionary story





Information visualization

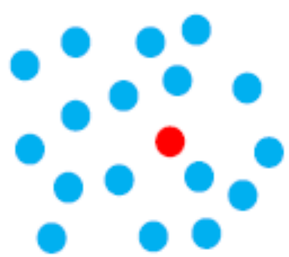
- No cognitive load
- Direct processing : what must perceived immediately

PERCEPTION PRE-ATTENTIVE

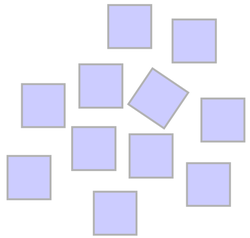
Perception pré-attentive

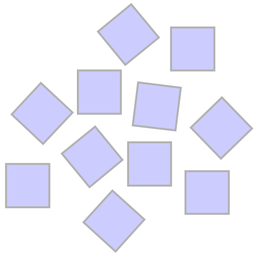
[Treisman & Gormican, 1988]

Si une seule dimension perceptive (i.e. variable rétinienne) traitée pré-attentivement par notre cerveau change, on perçoit automatiquement cette différence sans accroissement de la charge cognitive









Recommandation

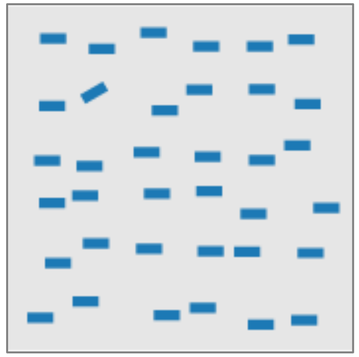
N’utiliser qu’une seule dimension pour faire ressortir un affichage important en termes de criticité (prévention mais aussi détection des erreurs)

PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

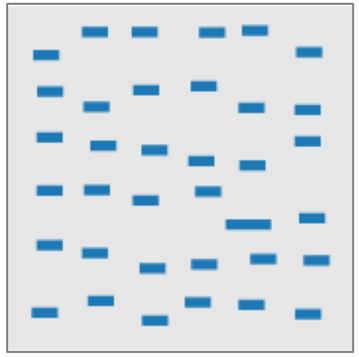
Pre-attentives visual variables

[Healey, 1997]

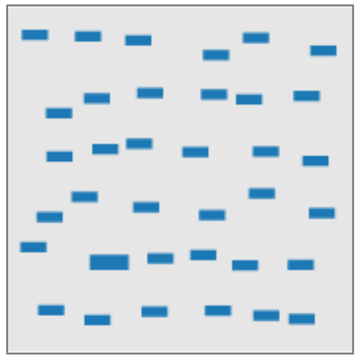
- **Direction** (line)



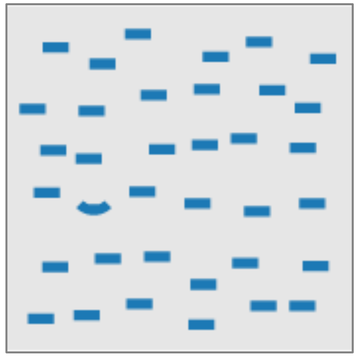
- **Length / width**



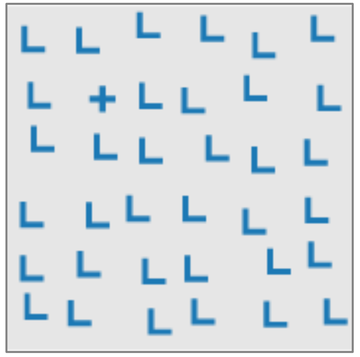
- **Thickness**



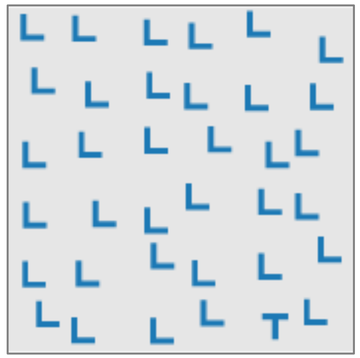
- **Curvature**



- **Intersection**



- **Ending**

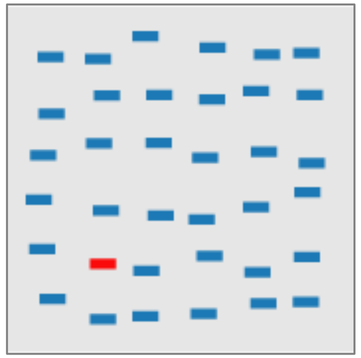


PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

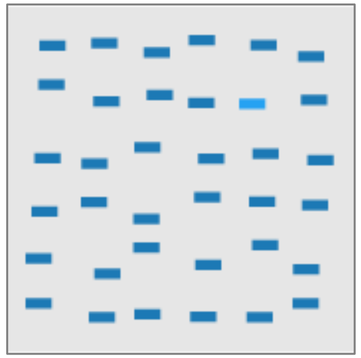
Pre-attentives visual variables

[Healey, 1997]

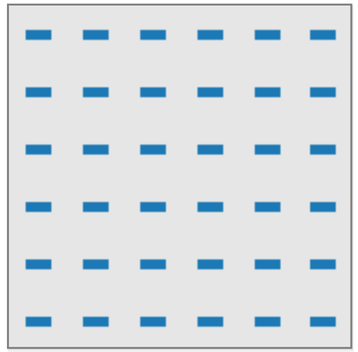
- **Color** (hue)



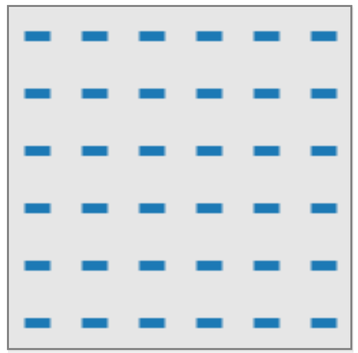
- **Color** (intensity)



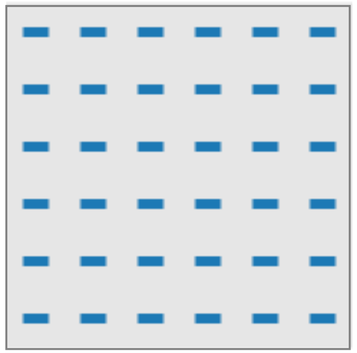
- **Flicker**



- **Motion** (speed)

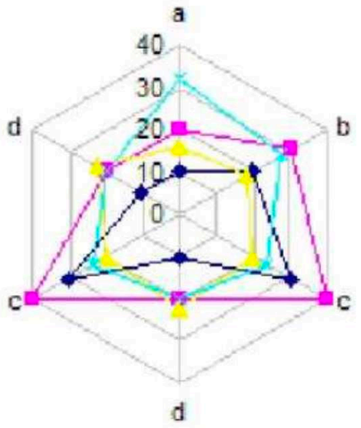


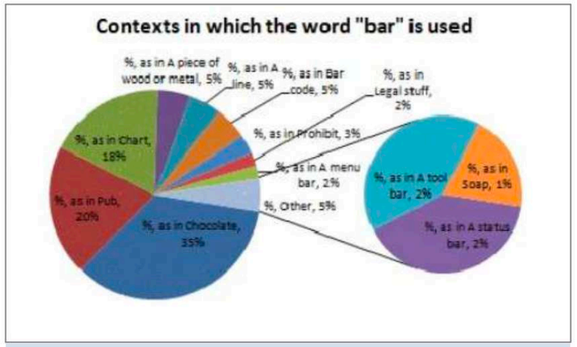
- **Motion** (direction)

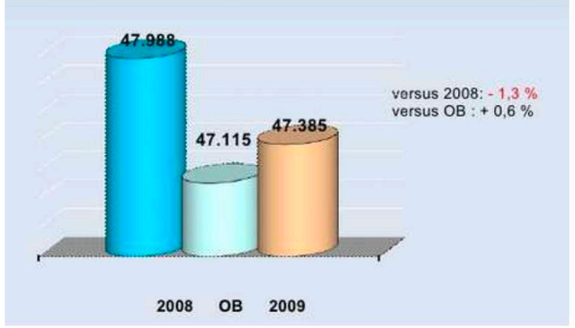


Values: lisibilité

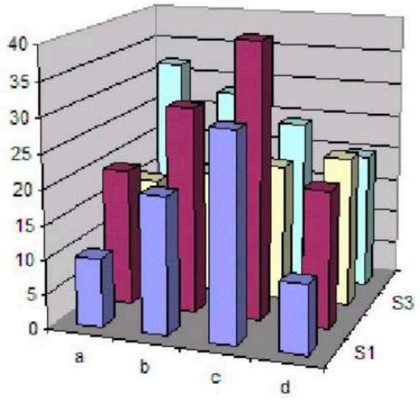
Exemples d'erreurs …

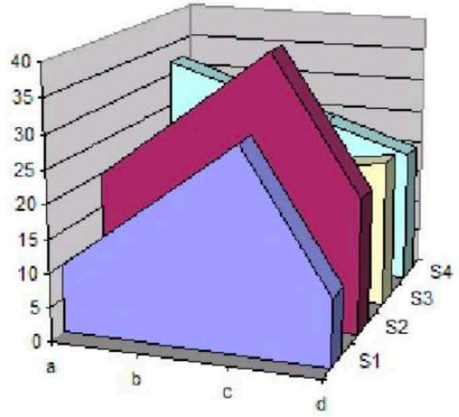


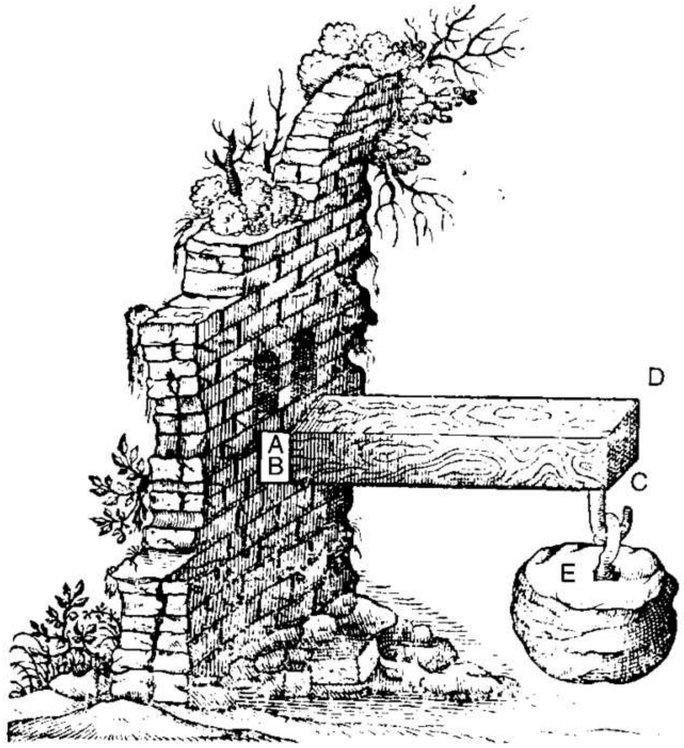




Exemples d'erreurs …







Esquisse tirée de l'analyse de Galilée sur la résistance d'une poutre.

L'esquisse obscurcit son contenu informatif par une multitude de détails superflus.
Obtenue auprès de la bibliothèque d'images Ann Ronan, Somerset, Angleterre.

https://informationisbeautiful.net/

Exemple historique : effectifs napoléoniens durant la campagne de Russie

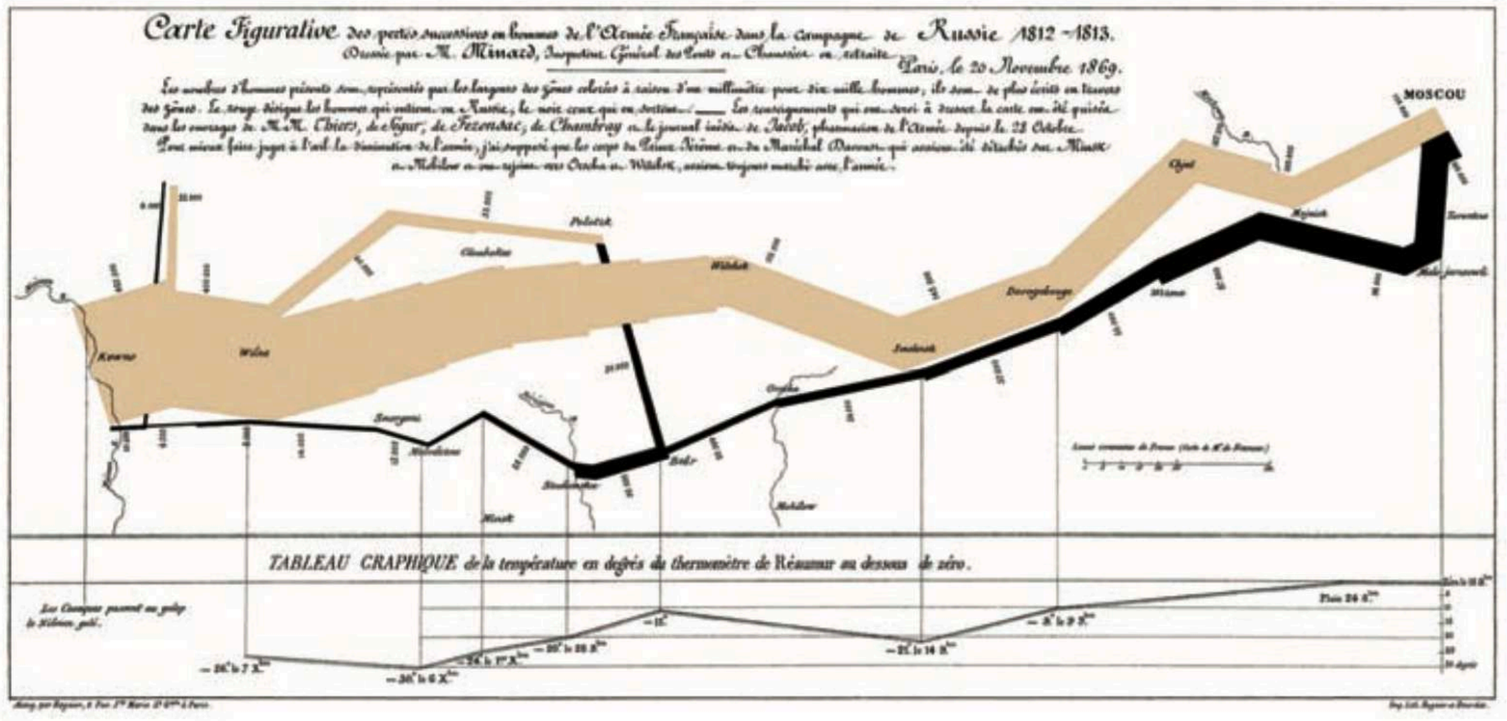
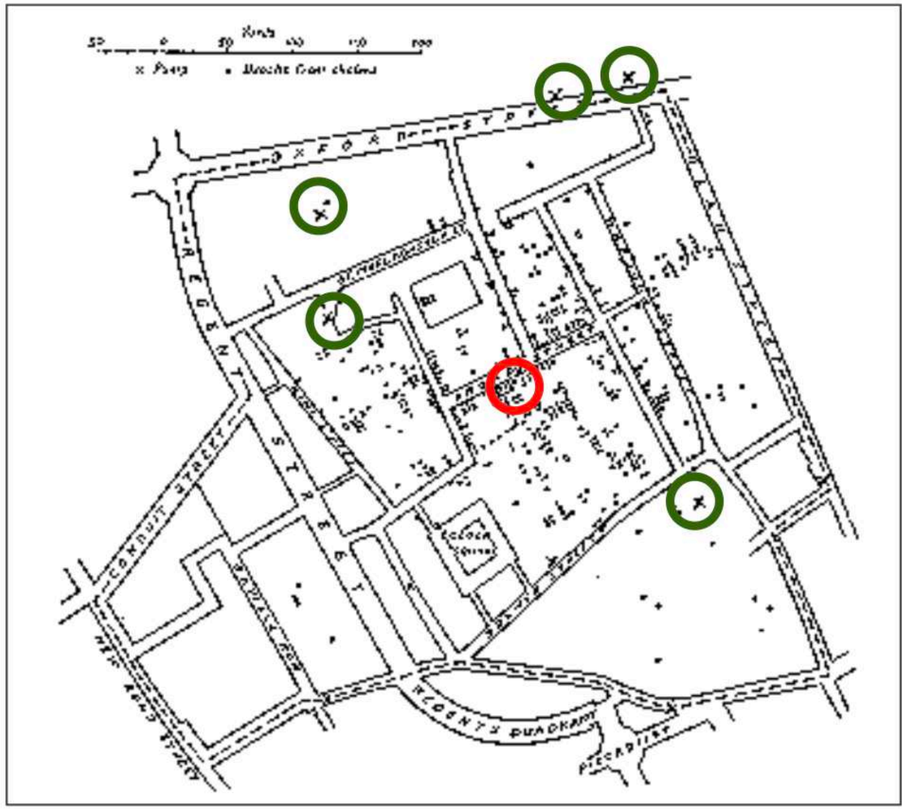


Figure 2.23

Charles Joseph Minard's 1869 map of Napoleon's invasion of and retreat from Russia, which Edward Tufte has called "probably the best statistical graph ever made." The brown lines were originally red, and represent the soldiers' progress from France to Russia; the black line represents the return. The thickness of the lines indicates the size of the force.

Exemple historique: épidémie de choléra de Londres en 1854 (John Snow)



[Tufte, 1997]

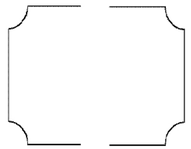
COGNITION : GESTALT

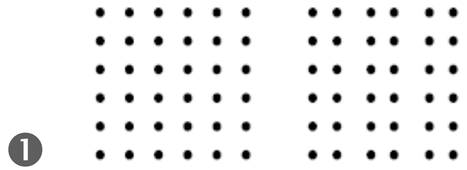
- Le système visuel tente de structurer ce que nous voyons en schémas
- La Gestalt est l'interaction entre les parties et le tout
- « Le tout est « autre » que la somme de ses parties. » – Kurt Koffka

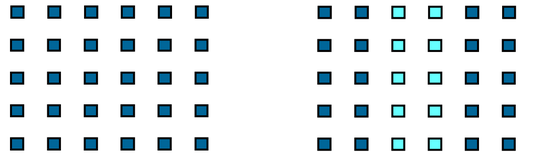
Théorie de la forme (Gestalt Theorie)

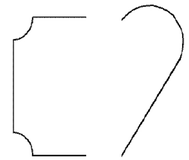
[Kofka, 1935 ; Paul, 1979]

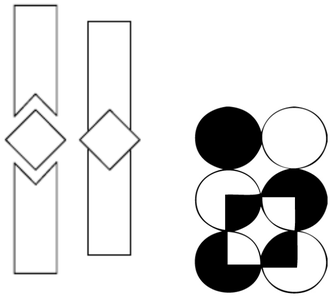
- Forme = plus que la somme de ses composantes : position relative des éléments
- **Lois de bonne forme (*Prägnanz*)** : une forme est d'autant mieux identifiée comme telle qu'elle vérifie autant que possible les lois suivantes :
  - ❶ *ségrégation* : regroupe des éléments proches,
  - ❷ *ressemblance* : regroupe des éléments similaires (ex : couleur)
  - ❸ *symétrie* : forme d'autant mieux identifiée qu'elle est symétrique
  - ❹ *clôture* : forme très simple (carré, rond…) reconnue même si non complète
  - ❺ *destin commun* : même comportement dynamique
  - ❻ *continuité* : forme au contour lisse et continu, sans changement de direction

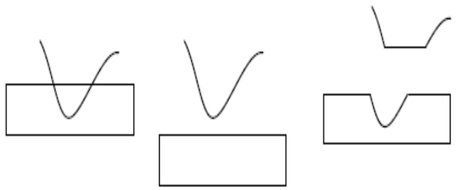


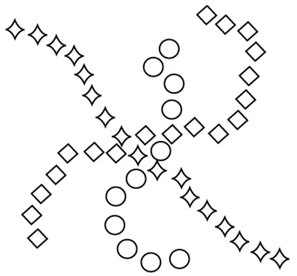












Rausch's (1966) seven Prägnanz aspects

1. lawfulness vs. randomness



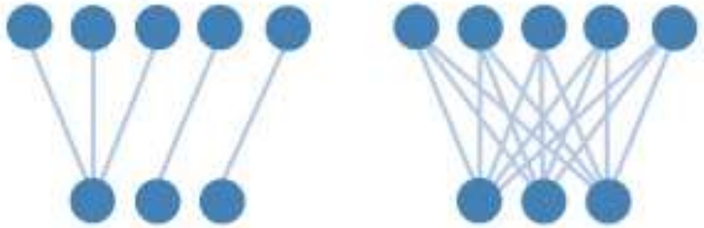
2. autonomy vs. derivedness



3. integrity vs. disruption



4. simplicity of structure vs. complicatedness of structure



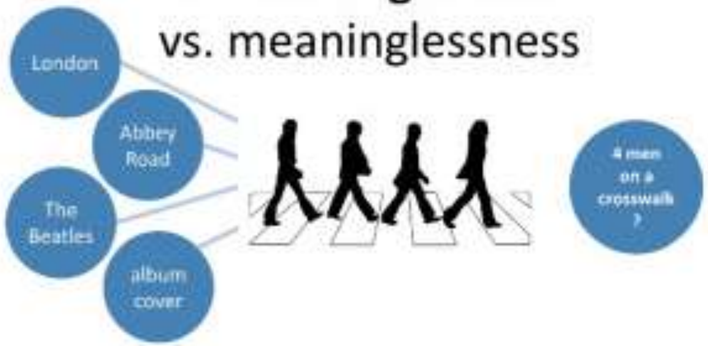
5. complexity, element richness vs. barrenness, meagreness



6. expressiveness vs. lack of expression



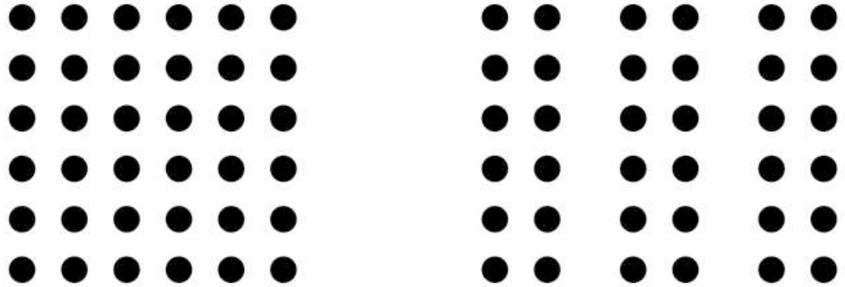
7. meaningfulness vs. meaninglessness

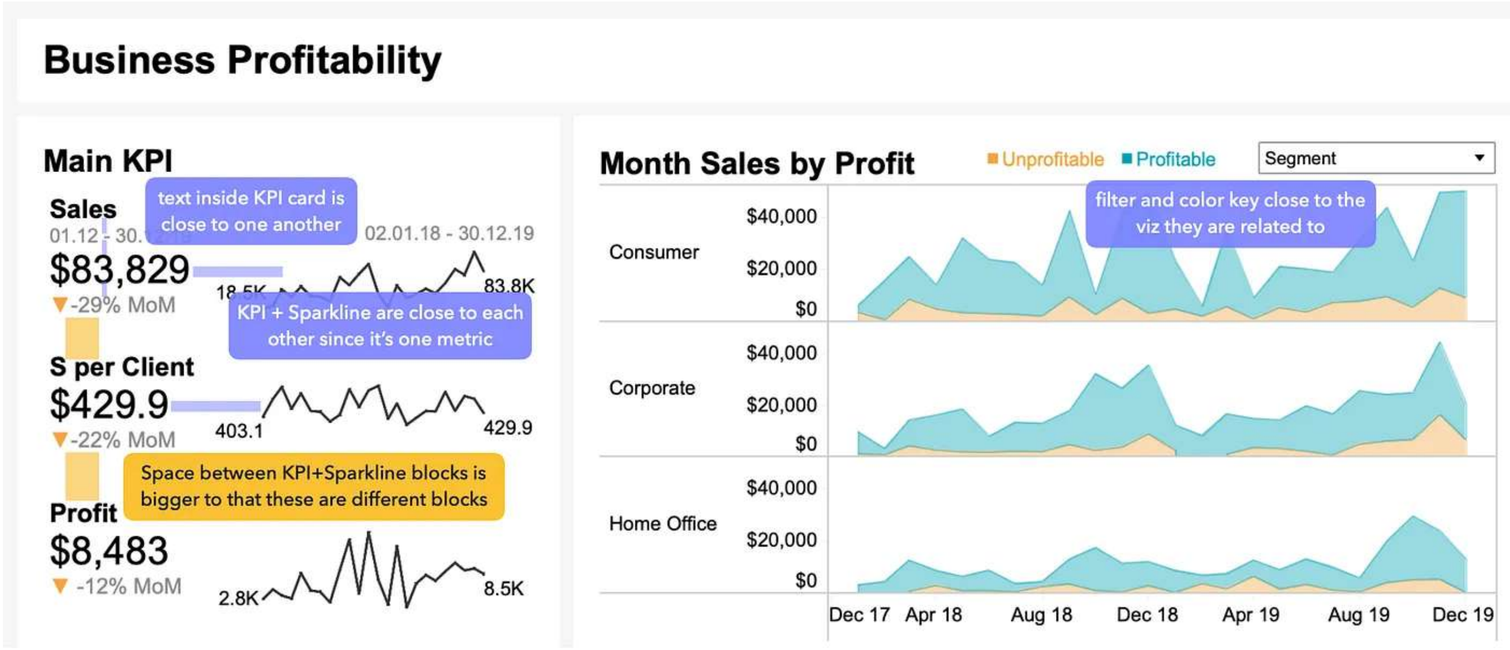


ségregation/proximity

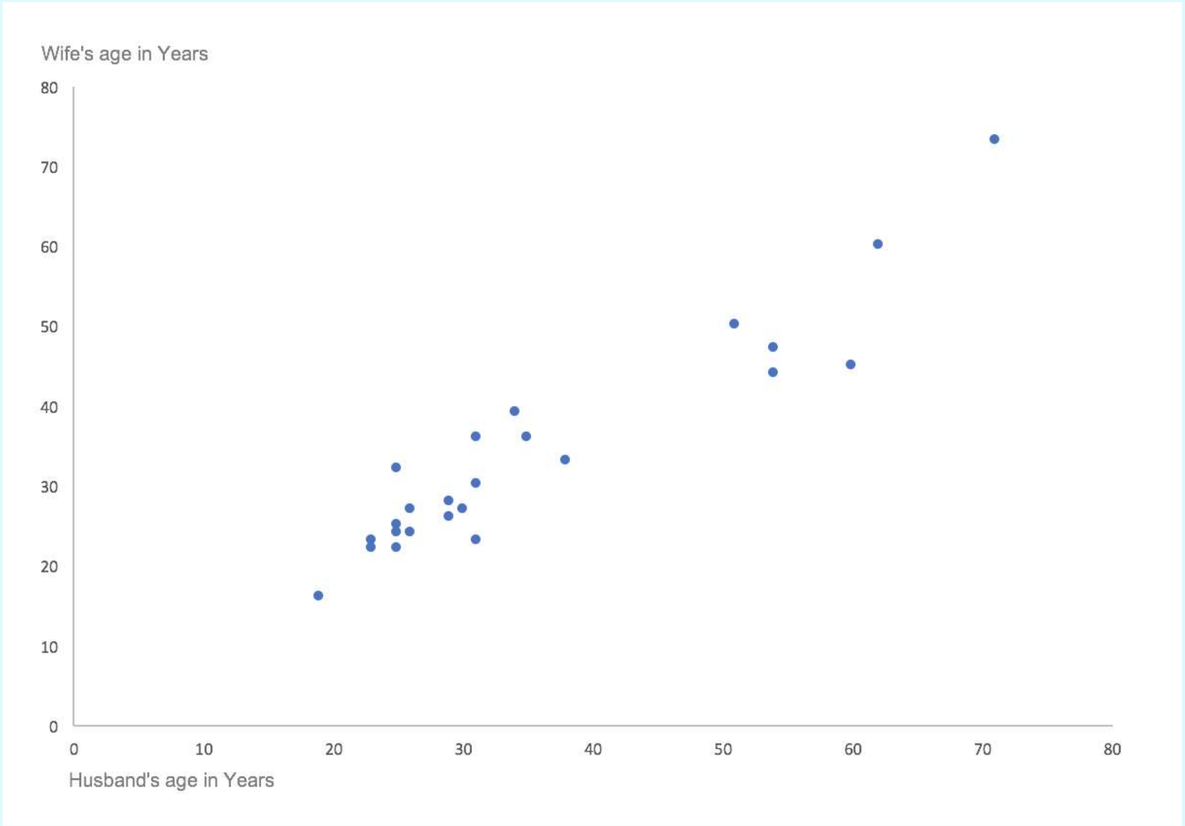
- Disposez les éléments de visualisations plus près les uns des autres s'ils sont liés : les titres doivent être placés à proximité des graphiques auxquels ils se rapportent. Les légendes doivent être situées à proximité des graphiques dans lesquels elles sont utilisées. Les filtres/paramètres (et autres paramètres) doivent être placés plus près des graphiques sur lesquels ils ont une influence. Les graphiques liés entre eux, tels que ceux représentant les mêmes mesures, doivent être placés à proximité les uns des autres plutôt que d'autres graphiques.

les éléments proches les uns des autres sont perçus comme un élément unique : d'un ensemble de points (formant un carré) à trois lignes verticales



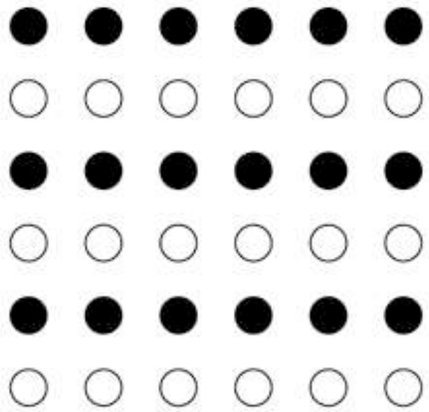


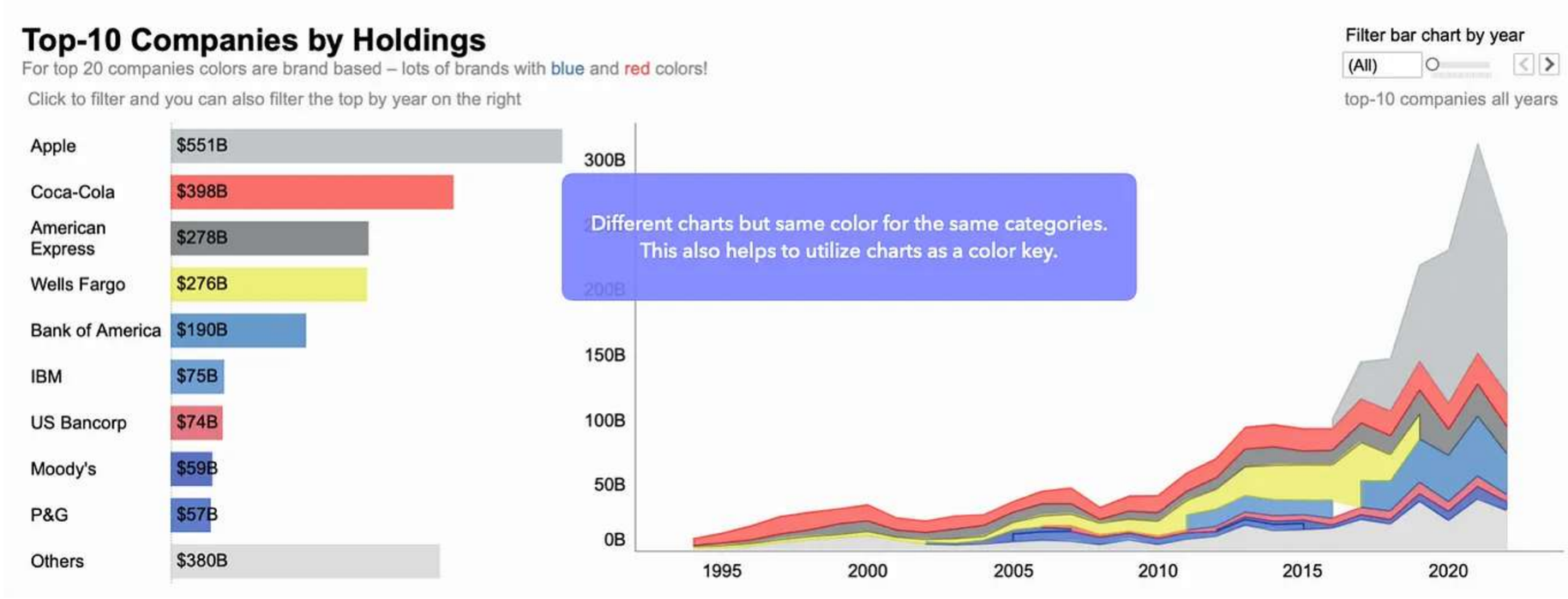

66%
Thinks it is unethical if judges go to work wearing an Islamic headscarf
46%
Thinks it is unethical if nurses and doctors go to work wearing an Islamic headscarf
42,5%
Thinks it is unethical if schoolteachers and educators go to work wearing an Islamic headscarf
38%
Thinks it is unethical if home carers go to work wearing an Islamic headscarf
Interest #4
Refugees and immigrants
Percentages of Danes who think it is unethical to go to work wearing a Muslim headscarve in the following public occupations: home carers, school teachers and educators, nurses and doctors, and judges


Wife's age in Years
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Husband's age in Years

ressemblance/similarity

Le cerveau humain a tendance à mettre automatiquement en relation des objets similaires : il peut les classer par forme, couleur ou taille.





Utilisez les couleurs pour regrouper et mettre en évidence des caractéristiques similaires. Par exemple, attribuer une couleur à un nuage de points peut permettre de faire ressortir des caractéristiques supplémentaires des éléments.

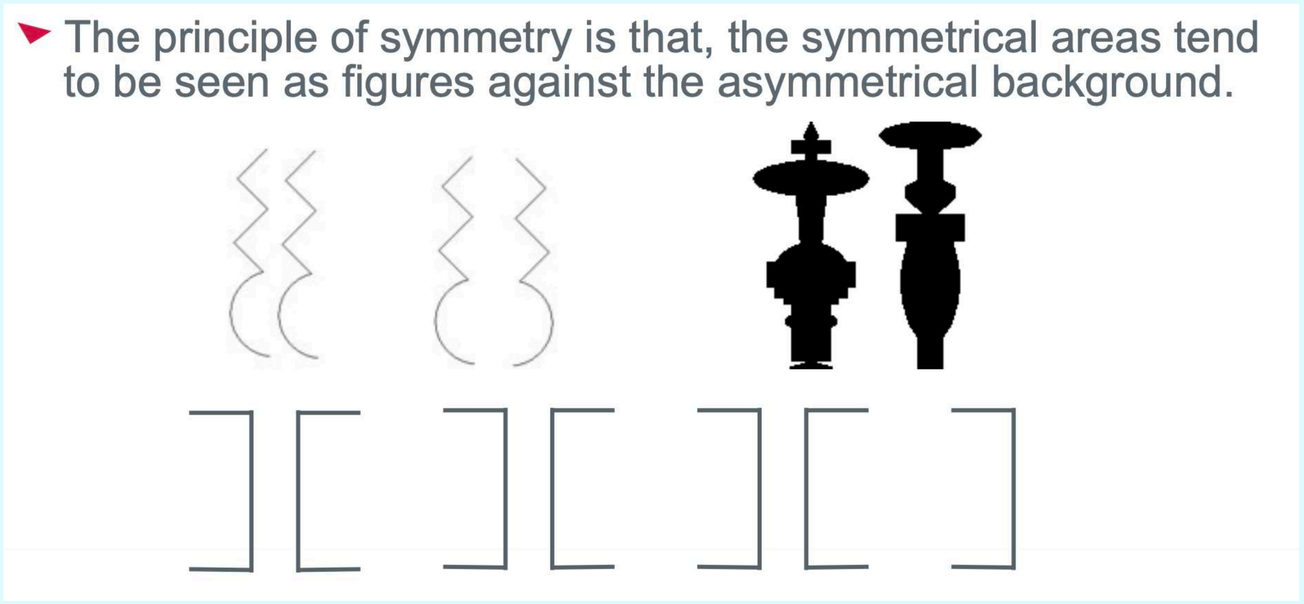
Attirez l'attention du public sur les éléments que vous jugez importants, afin de créer un mécanisme de focalisation au sein de votre visualisation.

Most streamed song on Spotify in each week, by language

Hover to see song. Click to listen

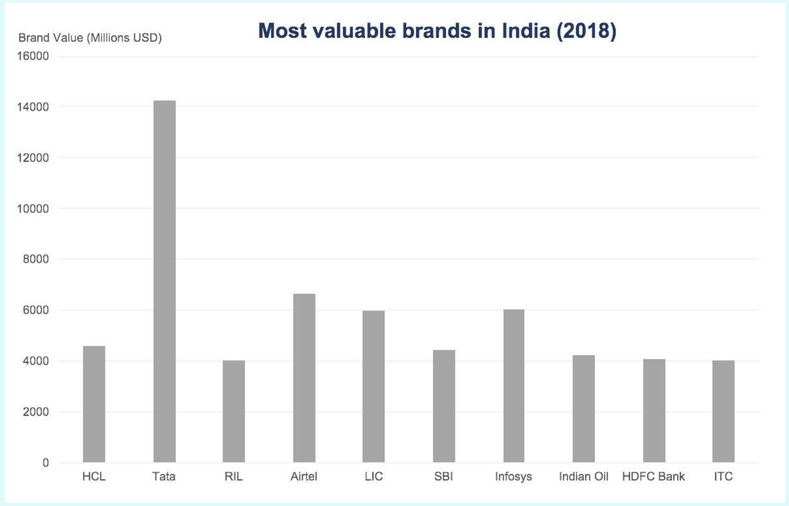
English Spanish Other No data

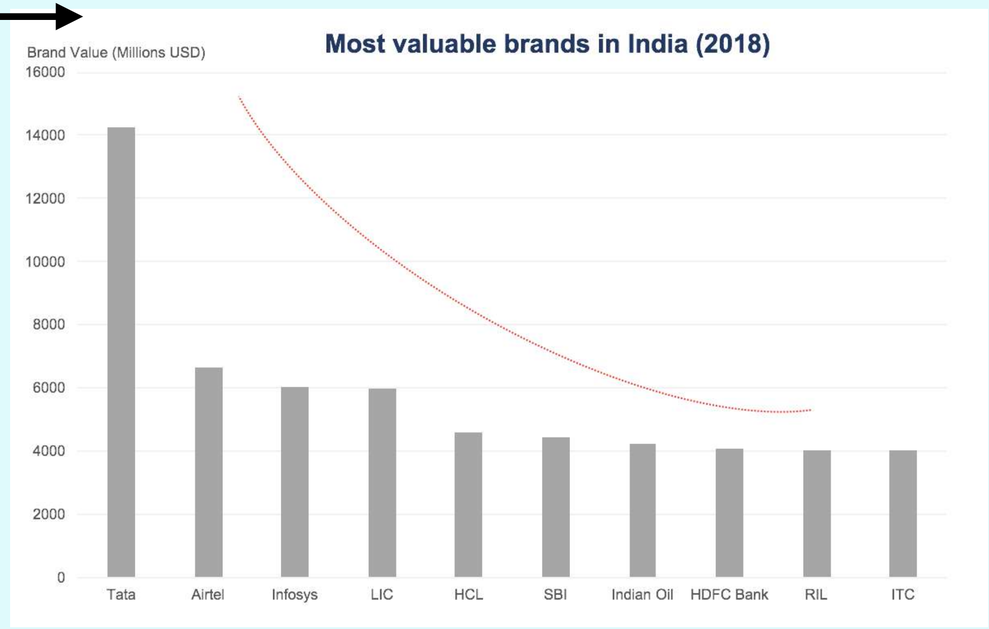




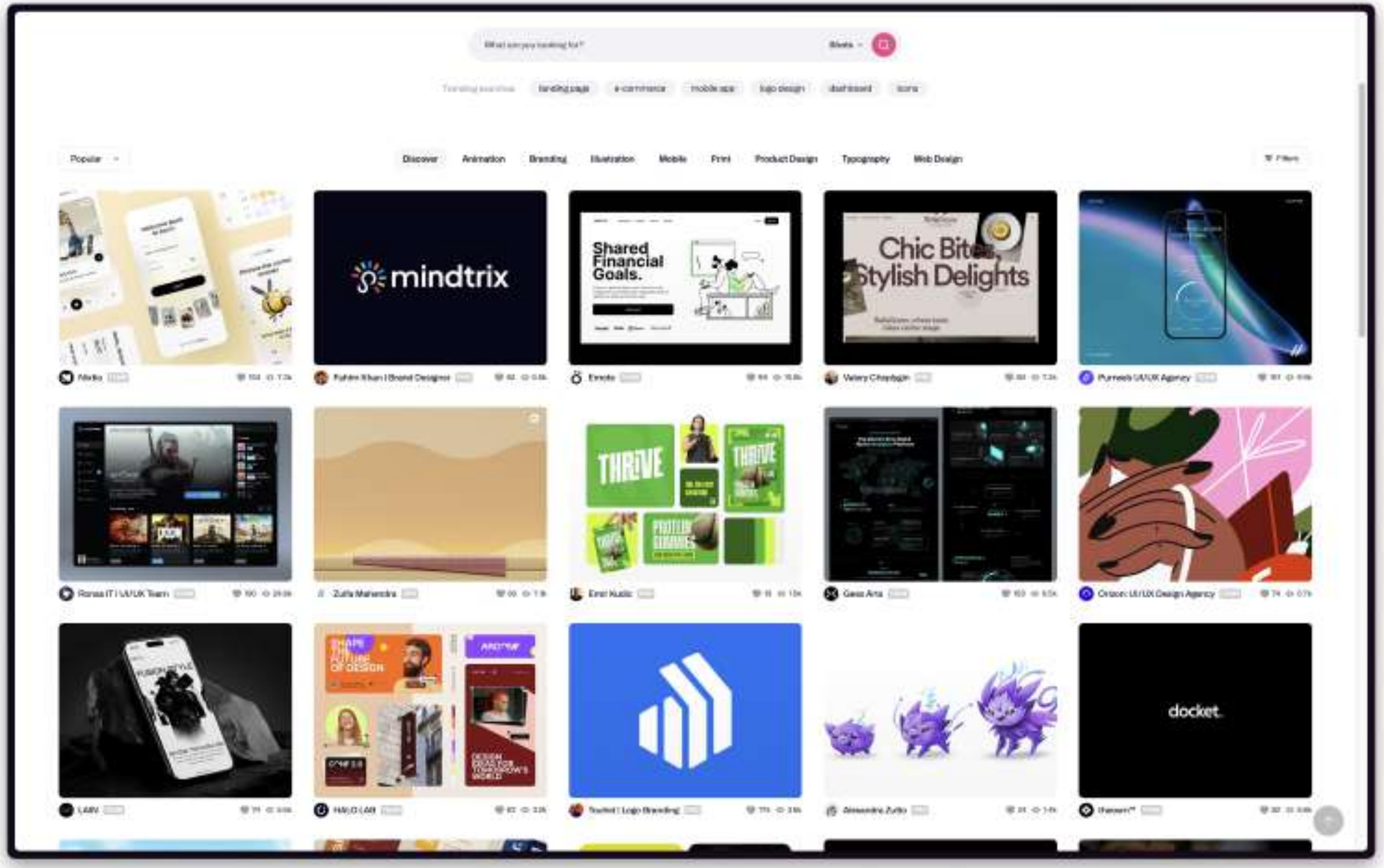
Prägnanz symétrie simplicité

Les formes simples et symétriques sont plus faciles à traiter par le cerveau que les formes complexes et asymétriques. Si vous utilisez des formes simples et symétriques pour visualiser des données, les spectateurs les comprendront plus facilement. Par exemple, si vous créez un graphique à barres, vous pouvez utiliser des rectangles simples pour représenter les points de données afin que les spectateurs puissent voir les tailles relatives des points de données.

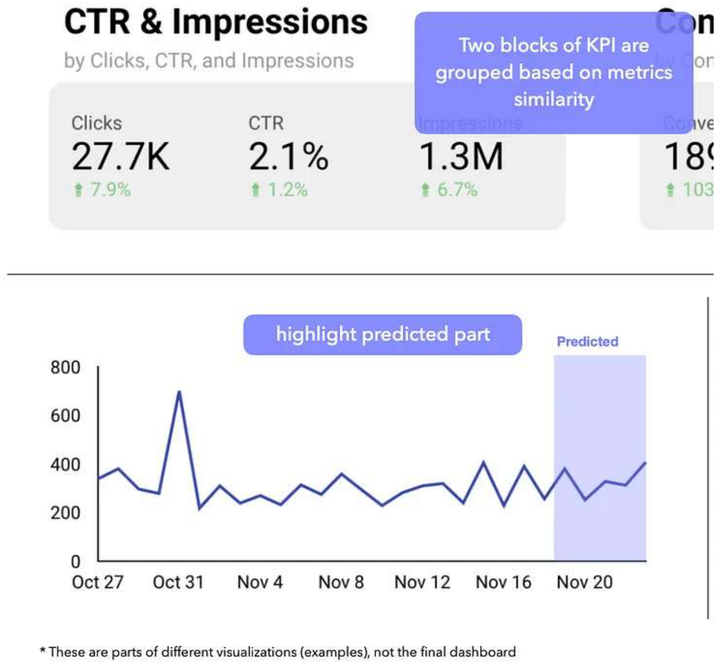




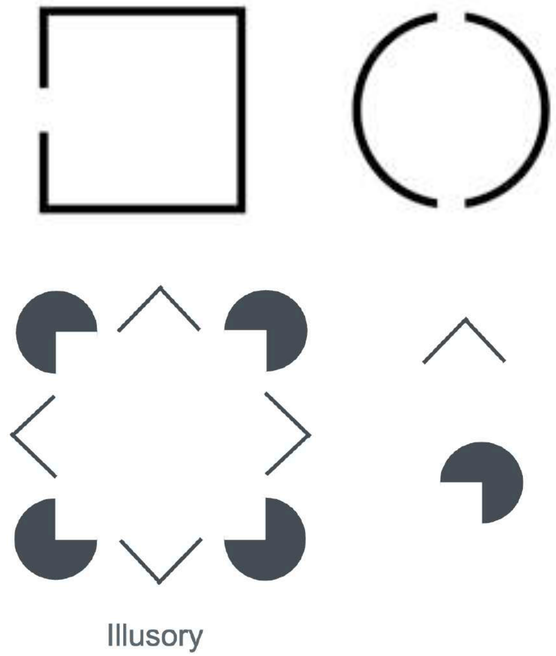
6.25 m
WR
6.1 m
6 m
5.95 m
5.9 m
5.85 m
5.8 m
5.7 m
5.5 m
VLOON
BAEHRE
BOKAI
ŞAŞMA
KARALIS
DUPLANTIS
KENDRICKS
OBIENA
MARSCHALL
GUTTORMSEN
ZERNIKEL
KREIŠS

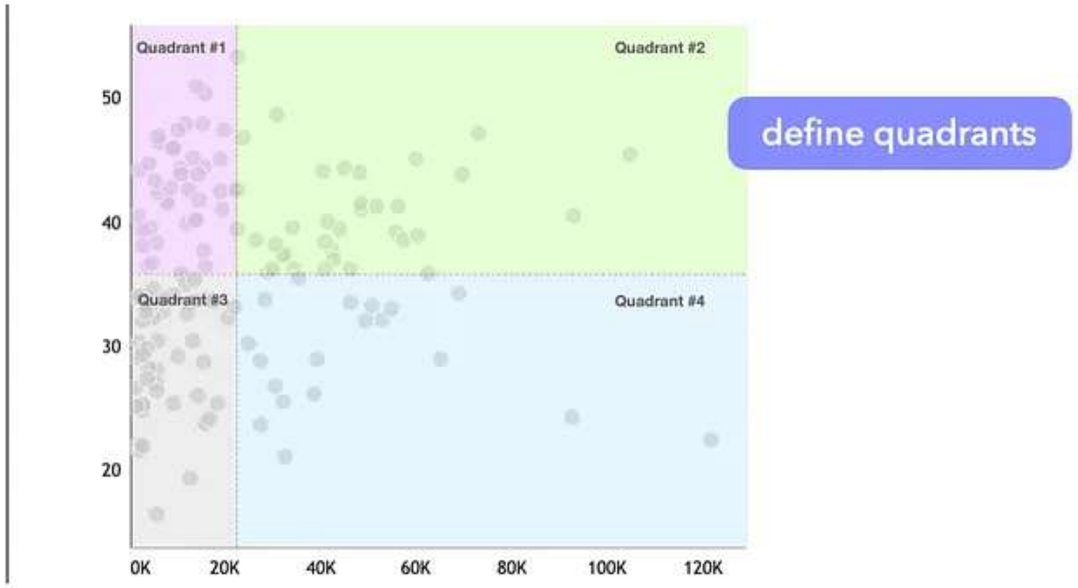

Popular
Discover
Animation
Branding
Illustration
Mobile
Print
Product Design
Typography
Web Design
mindtrix
Shared Financial Goals.
Chic Bites, Stylish Delights
THRIVE
docket.

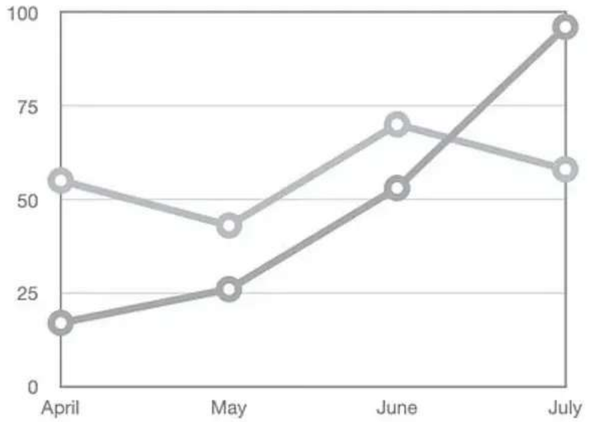
clôture

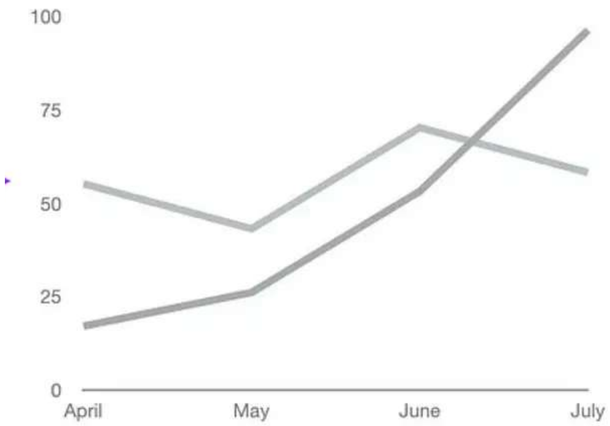


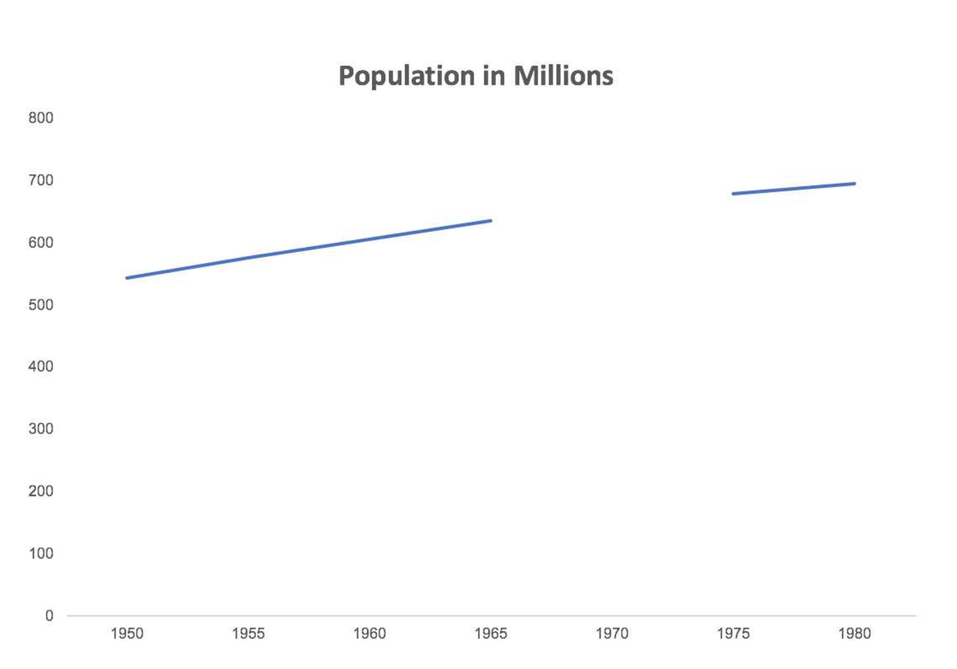
- la forme complète est perçue et non des lignes brisées, et le principe de complétion, souvent appliqué aux textes, dans ce cas, l'inscription « graphique » est perçue même si toutes les lignes nécessaires ne sont pas présentes

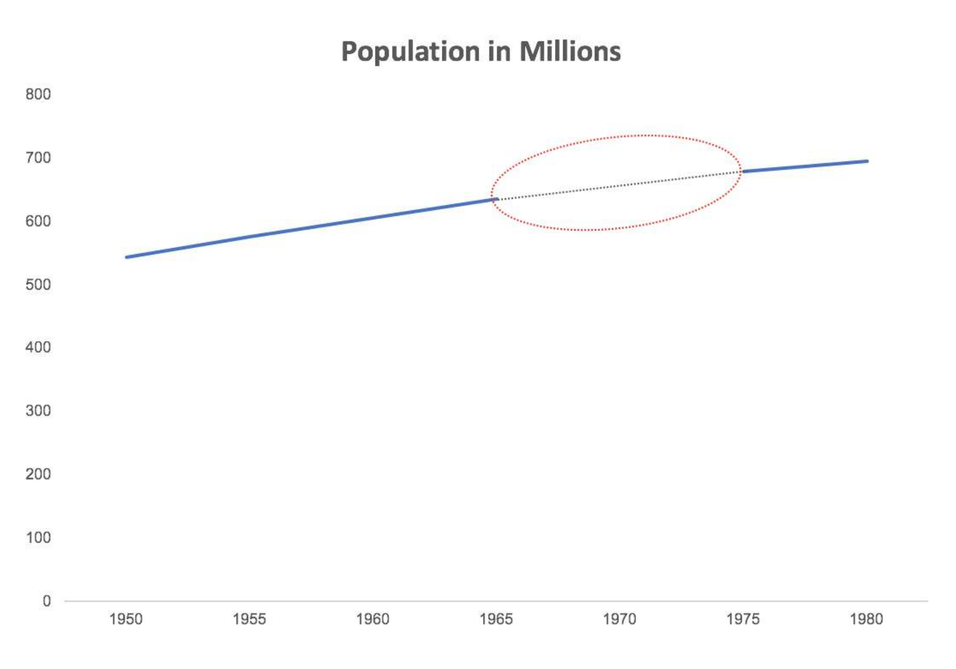









Population in Millions
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

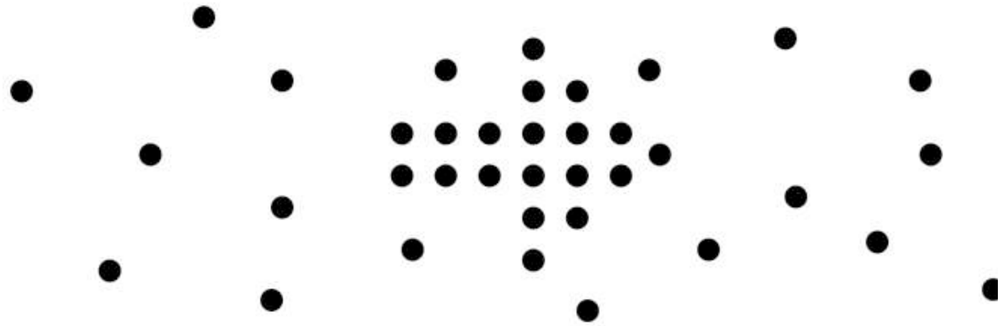

Population in Millions
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

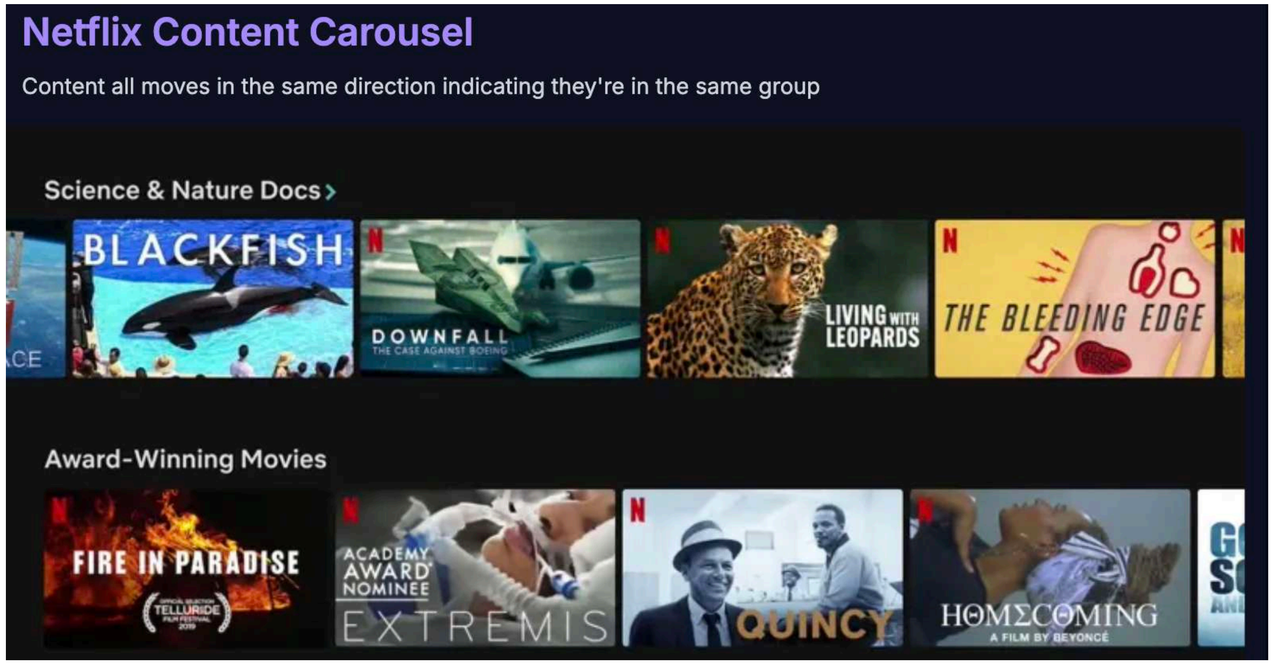

IBM



- les objets qui tendent visuellement vers une direction sont perçus comme une seule unité
- extension à la direction et à la vitesse de la loi de similitude
- les éléments qui ont un mouvement similaire ont tendance à être perçus comme faisant partie de la même unité

destin commun







PAULO ESTRIGA
GRAPHIC DESIGNER

http://cargocollective.com/pauloestriga
estriga@gmail.com
+44(0)7910 693 644

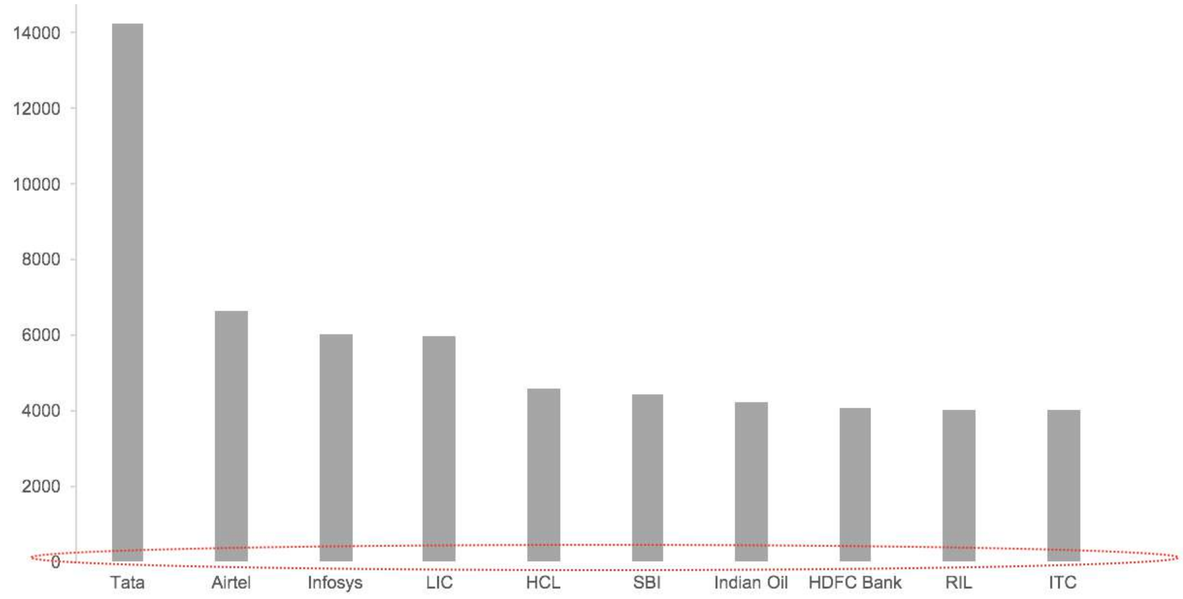
CV

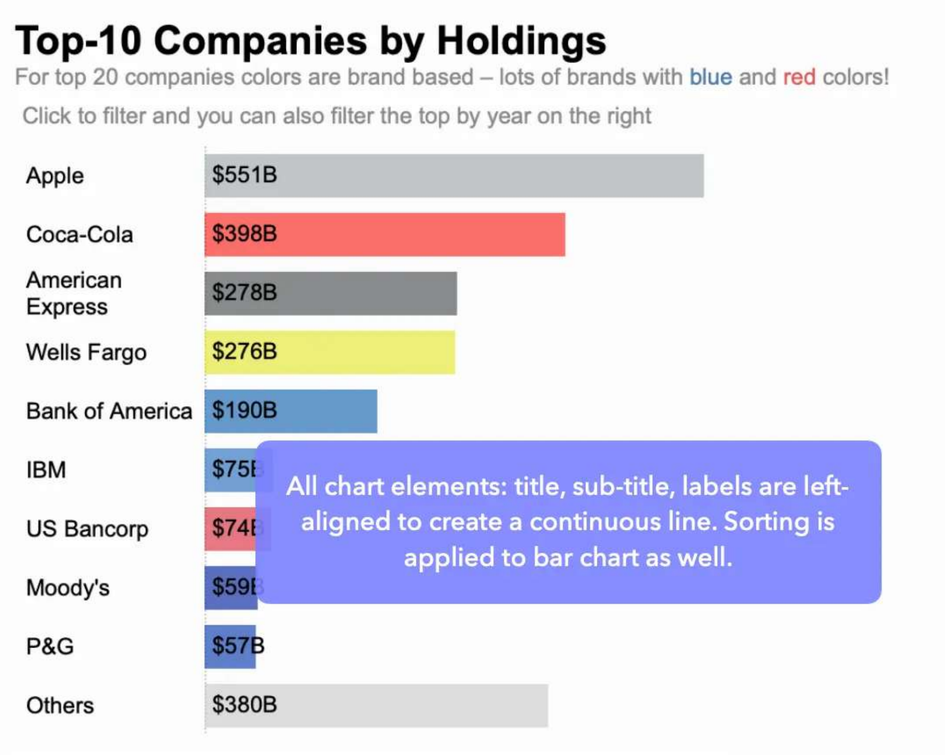


- des éléments similaires par leur forme, leur couleur ou leur taille, placés les uns derrière les autres (même selon un schéma aléatoire) donnent une idée très forte d'unité
- la « ligne » formée par les cercles bleus est perçue comme unitaire, tandis que celle formée par les cercles noirs, bien que perçue comme unitaire, apparaît brisée pour laisser place à la continuité de la ligne bleue

continuité

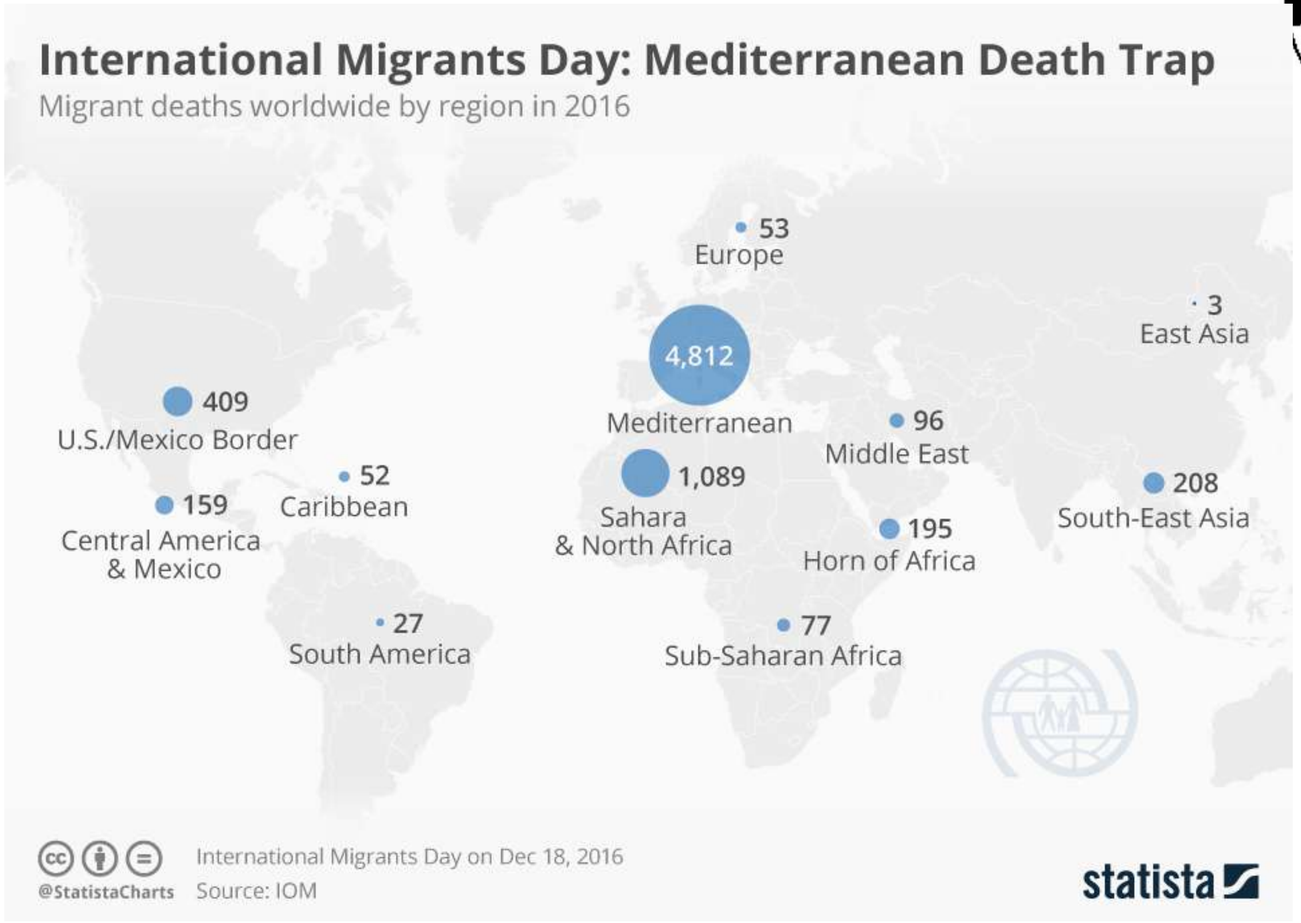






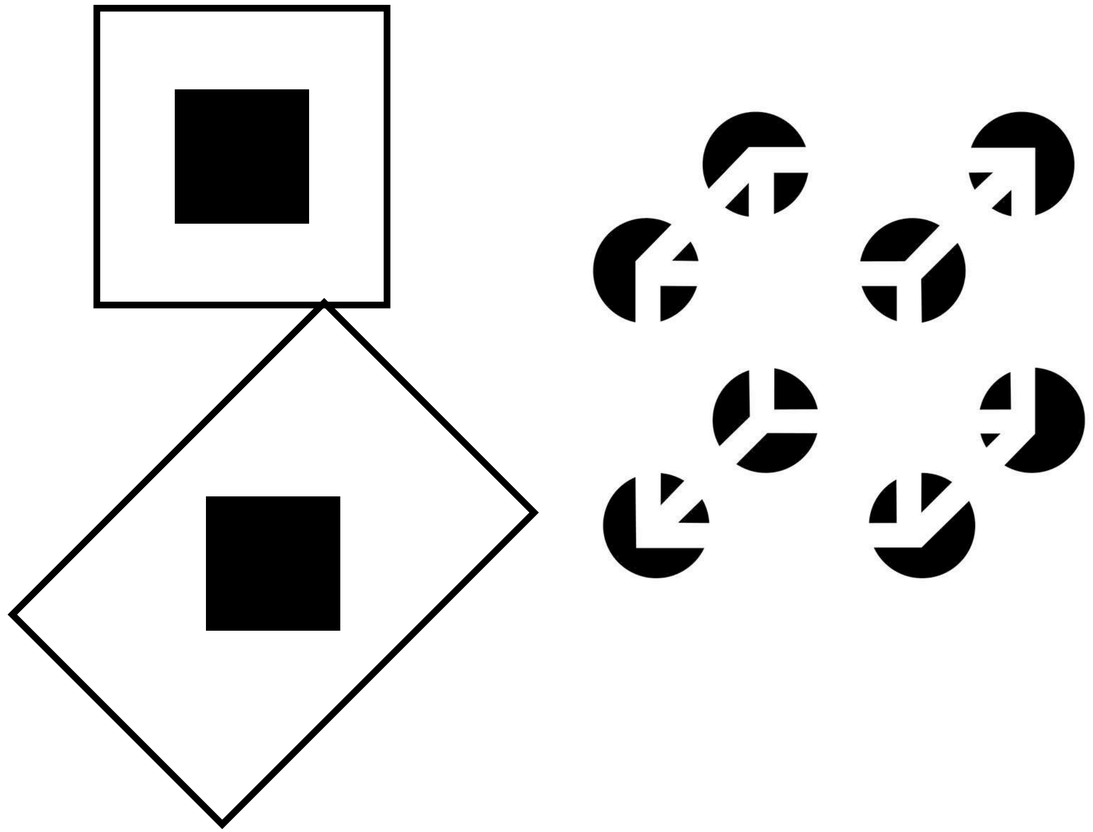
No X-Axis line in this chart. But we see these bars as sharing a common baseline due to the law of continuity.

plan, figure / fond



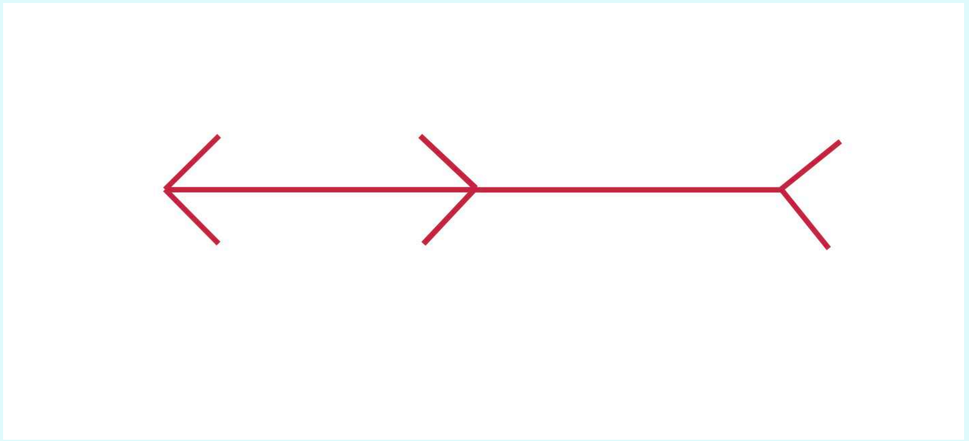
Smaller areas seen as figures against larger background

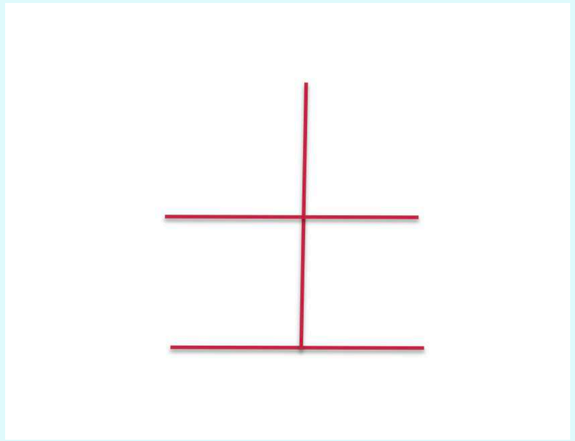


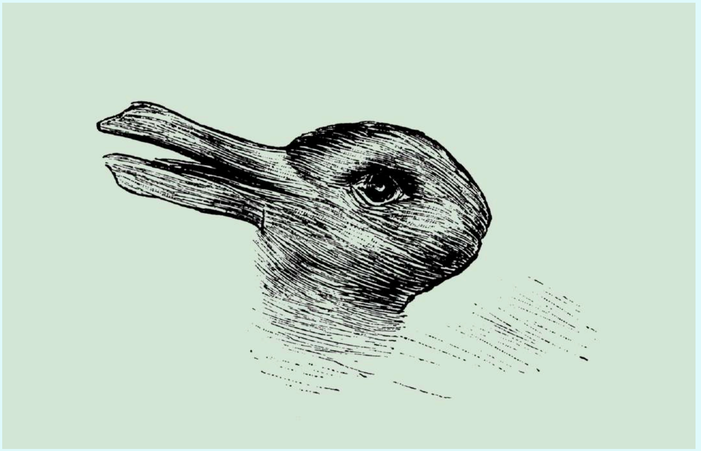


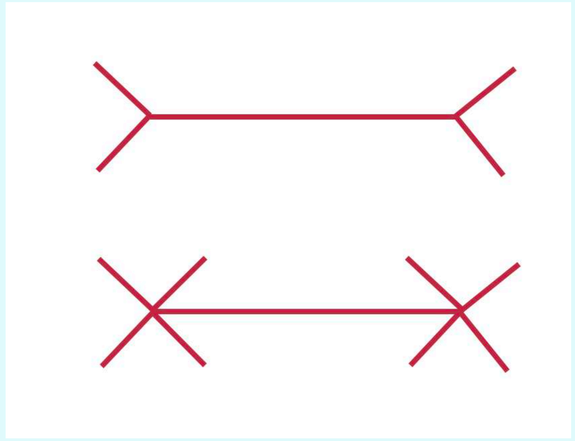
le fond détermine la perception de la forme du carré (losange vs carré)

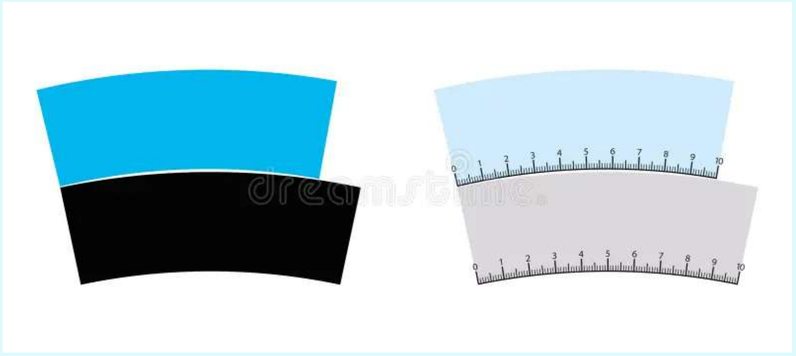
optical illusions

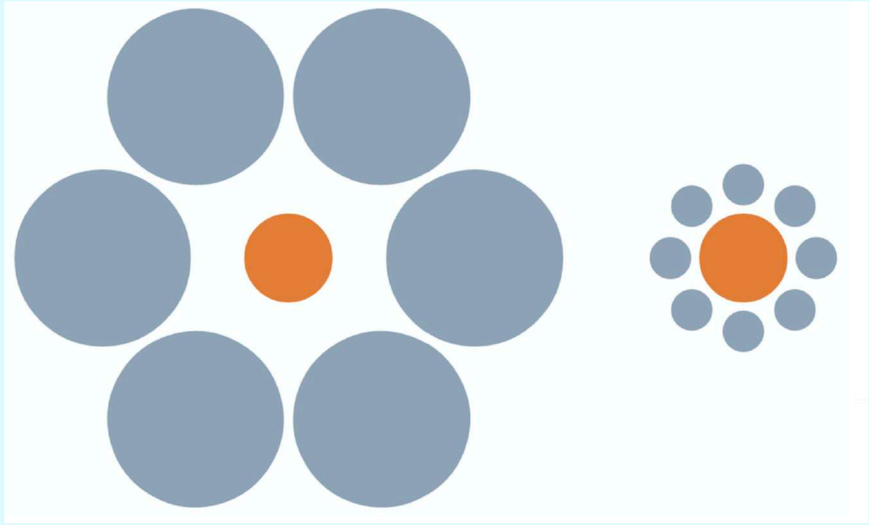












SEMIOLOGIE GRAPHIQUE

Le problème du choix des variables visuelles

- Une fois que j'ai décidé quelle variable (ou quel ensemble de variables), comment choisir de représenter ses (leurs) variation(s)

  couleur, position, taille d'un symbole, etc…

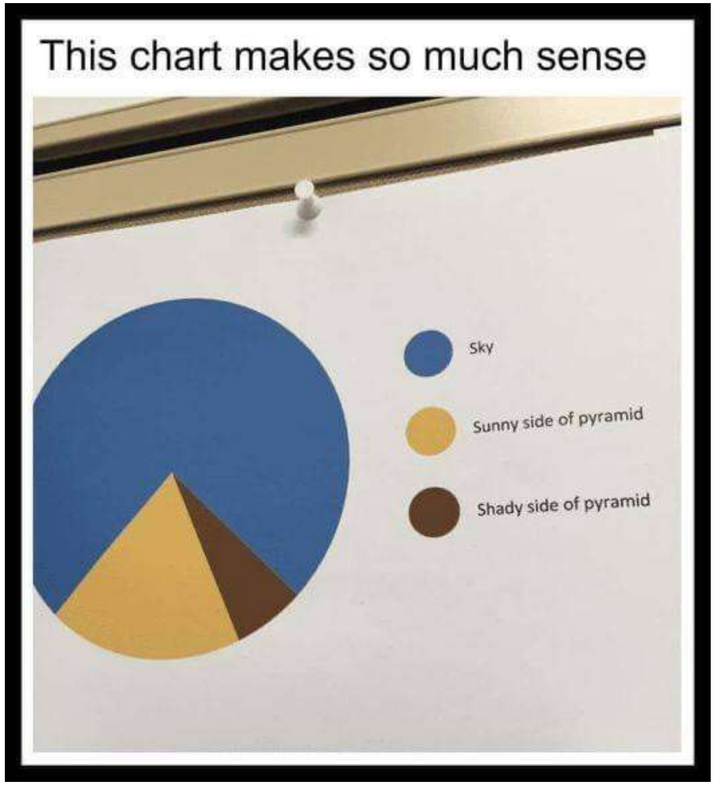
- Ce choix va dépendre de nombreux facteurs

  - adaptation de la variable visuelle au type de donnée,

  - adaptation de la variable visuelle à la finesse de variation que l'on souhaite exprimer

  - affordance de la variable visuelle par rapport à la donnée représentée, à la tâche

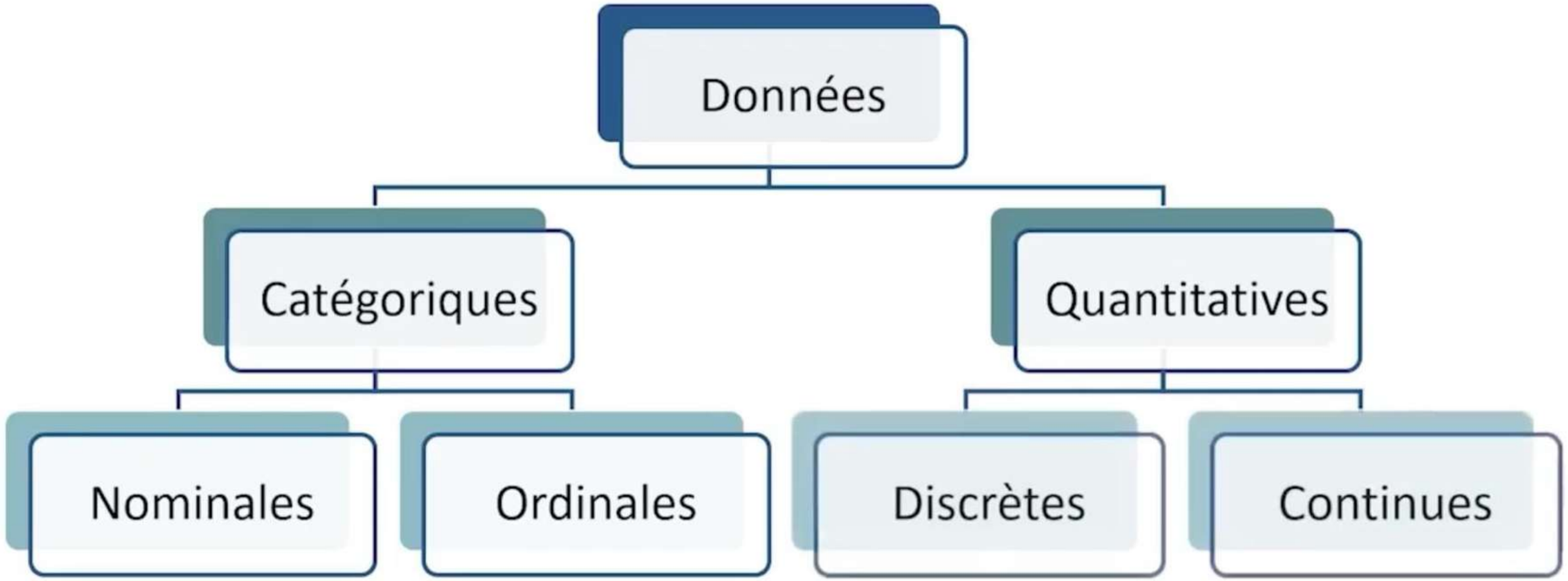
  - …



Sémiologie graphique — Guide basé sur l'expérience

Langages graphiques — Combiner plusieurs variables visuelles pour représenter plusieurs dimensions simultanément

Type de donnée comme format de la valeur sémantique



Type de donnée comme format de la valeur sémantique

- nominal et ordinal sont deux types « de base » dans les catégories qualitatives/catégorielles.
- **Nominale (qualitative, non ordonnée)**
- qualitative, non ordonnée (mais codifiées en vocabulaire/thésaurus): ex : (Géonyme/ toponyme (lieux): {Paris, Tours, Blois}; maladies: {grippe, diabète, COVID-19}; couleurs {rouge, bleu, vert, noir}; marque: {Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei}; genre: {rock, jazz, classica, rap}; opinion subjective non classée : {attrayant, utile, cher, innovant, ennuyeux}
- **Ordinale (qualitative ordonnée)**
- Non quantifiée mais ordonnée (ex : {Printemps, Eté, Automne, Hiver}, {glacial, froid, tiède, chaud, bouillant};
- échelle de Likert : variable ordinale codée de manière typique avec des échelles de type 1 à 5 d'accord/désaccord, ou « ordinale avec codage numérique » (si vous attribuez 1-2-3-4-5 à {glacial, froid, tiède, chaud, bouillant})

Quantitatives ou numériques

Discrètes (entiers qui nous comptons). Elle prend des valeurs précises. Elles ont une valeur finie.

Exemples : nombre d'enfants par femme, le nombre de voitures par foyer, nombre de personnes dans une salle.

Continues (réels), intervalles. Elles peuvent prendre une infinité de valeurs dans un intervalle défini selon l'objet mesuré

Exemples : La taille, le poids, la température et la longueur.

****** Temps***

Vu comme une donnée ordinaire (ordinale ou quantifiée) ou comme une dimension spécifique : représentation adaptée

The visual variables that Bertin distinguishes are seven: the 2D plane, scale, value (degrees of saturation and brightness), grain (simulated textures), color, orientation and form (circle, rectangle, triangle, glyphs, etc.). He then demonstrates how to use these variables according to four retinal variables [BER 05, p. 48]: 1) selective (signs are perceived as different); 2) associative (signs are perceived as similar); 3) ordered (signs are ranked); and 4) quantitative (signs are perceived as proportional to numeric factors).

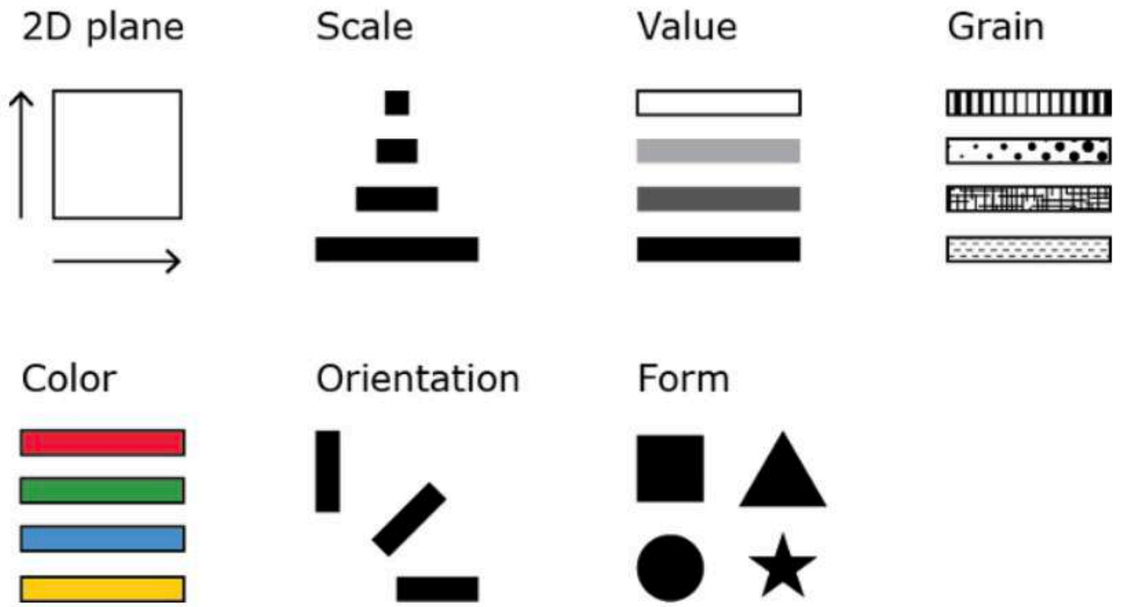
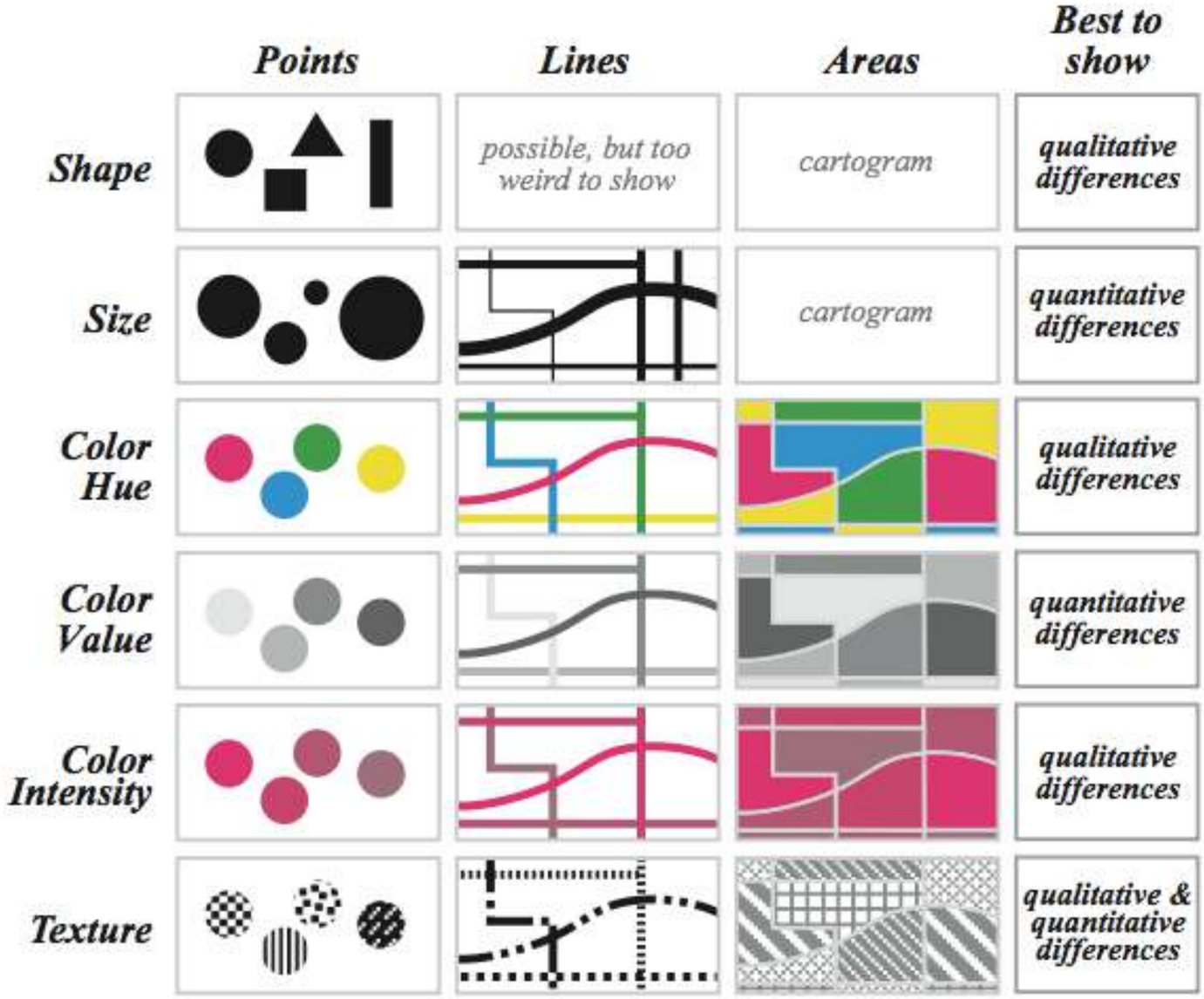


Figure 1.3. *Visual variables according to Jacques Bertin*

SEMIOLOGIE GRAPHIQUE

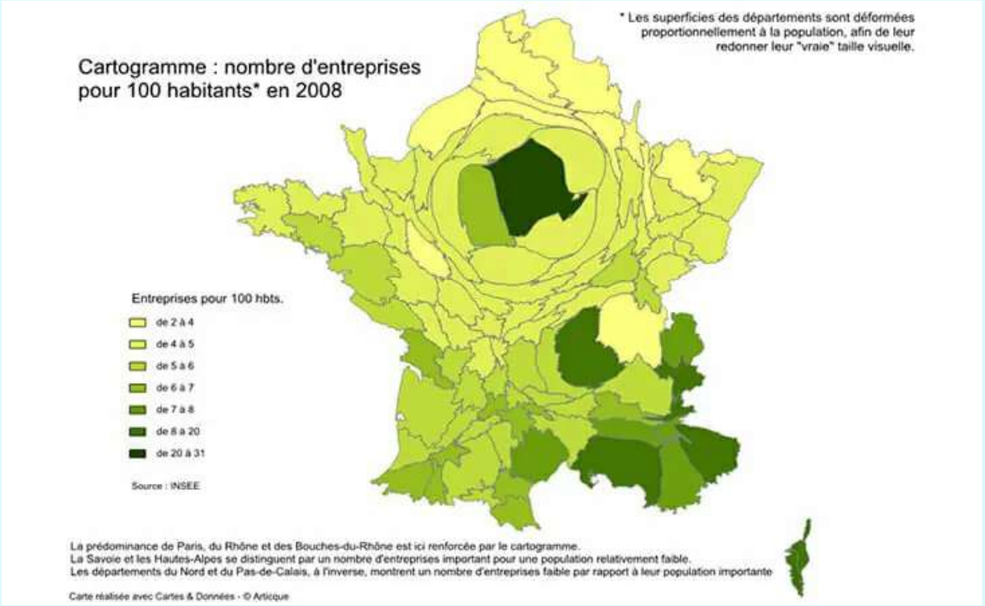
Variables visuelles et type de données : différences qualitatives



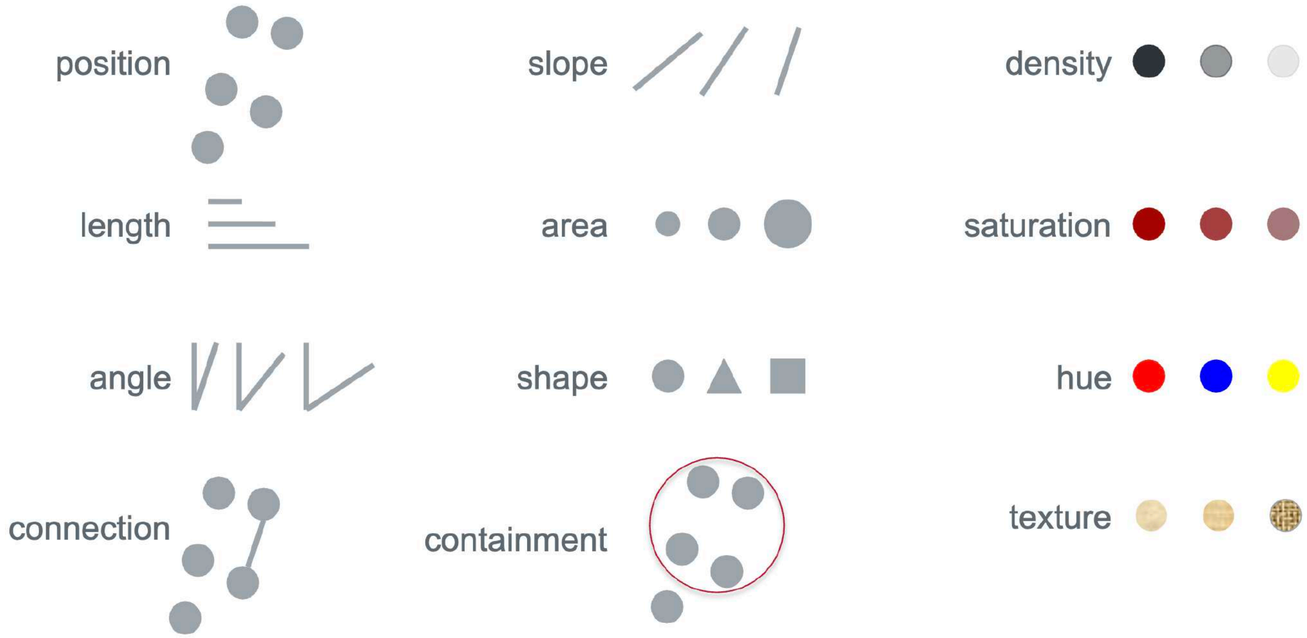
[Bertin, 1967]

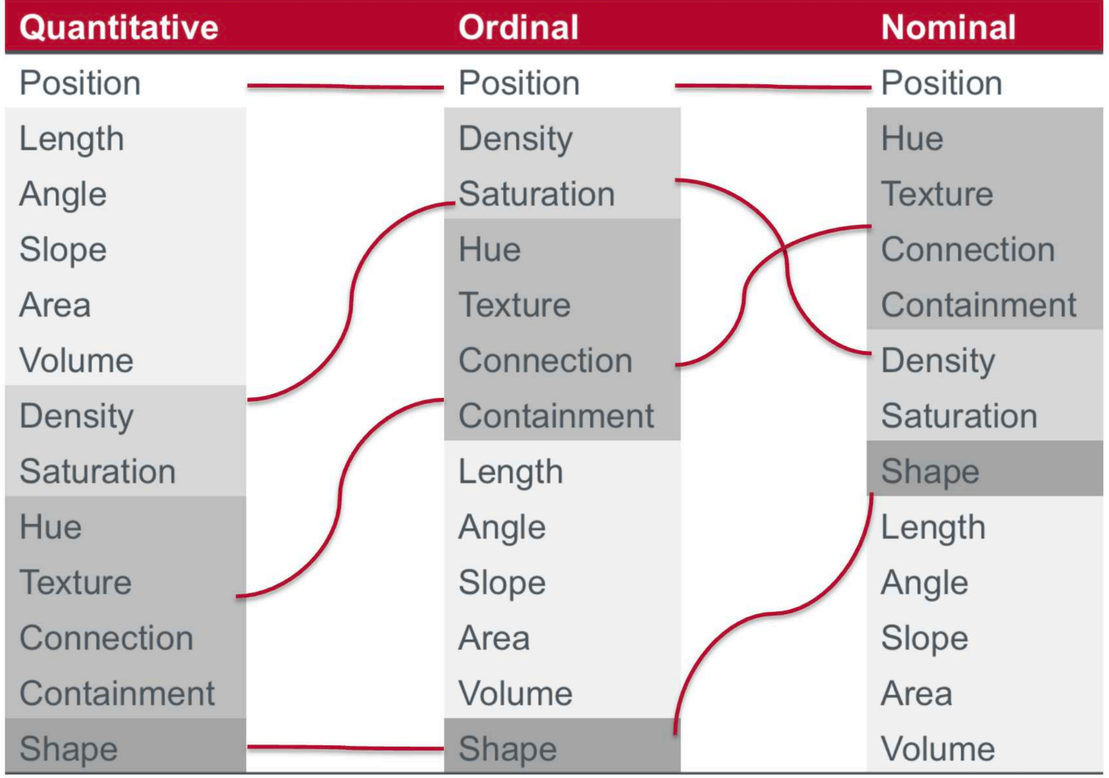
- Un **cartogramme** est une carte pour laquelle une variable thématique, comme la population ou le PIB, remplace la surface des territoires représentés. La géométrie de l'espace de la carte est déformée afin de se conformer aux informations relatives à la variable représentée (anamorphose)



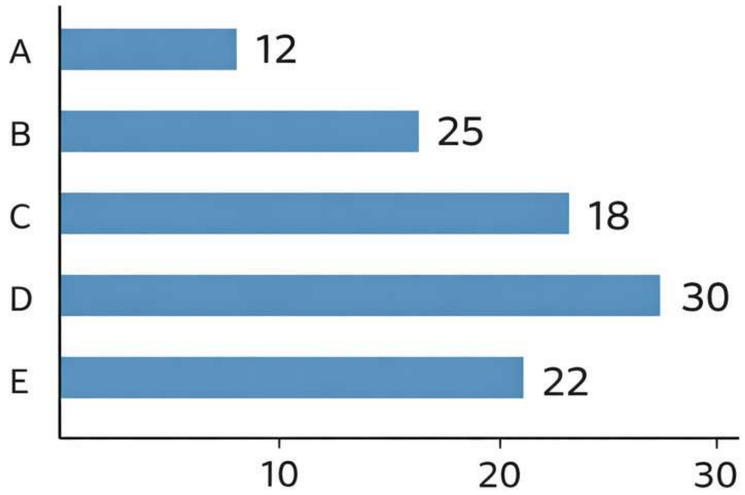


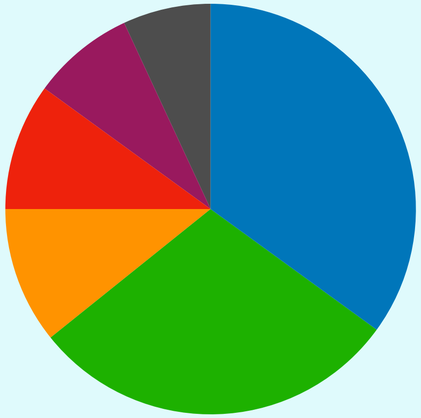
Encoding Schemes

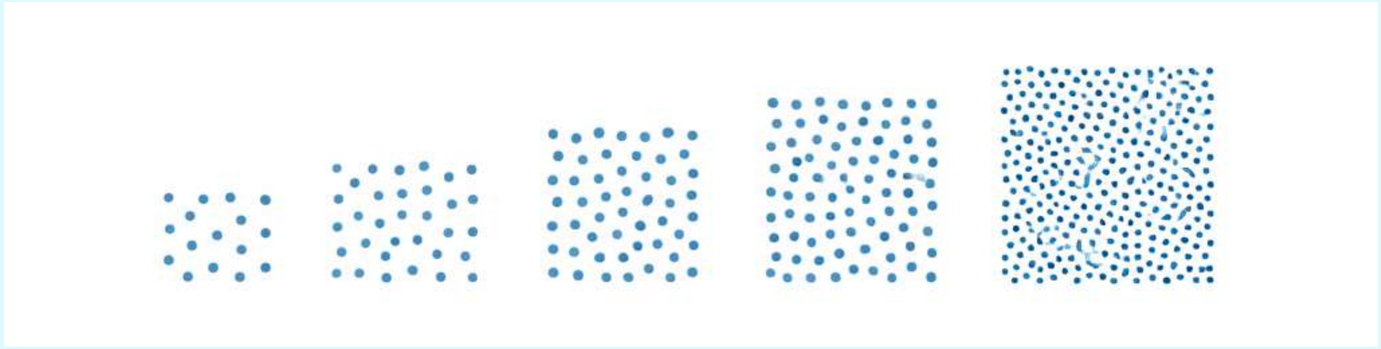


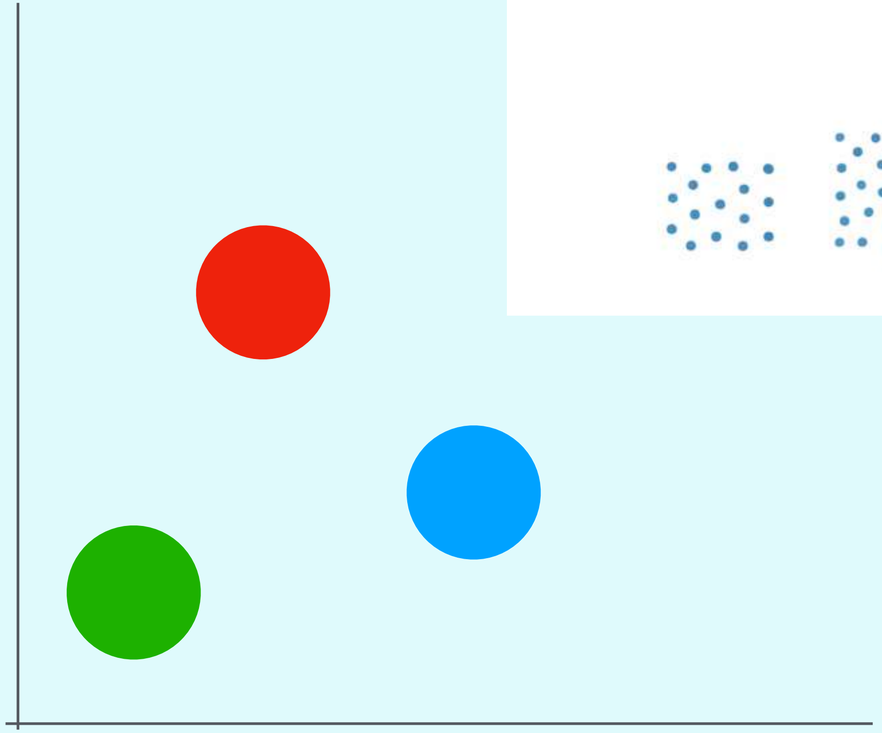


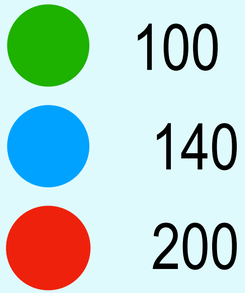
QUANTITATIVE	ORDINAL	NOMINAL
Position	Position	Position
Longueur	Densité	Couleur (Teinte)
Angle	Couleur (Saturation)	Texture
Pente	Couleur (Teinte)	Connexion
Aire	Texture	Encapsulation
Volume	Connexion	Densité
Densité	Encapsulation	Couleur (Saturation)
Couleur (Saturation)	Longueur	Forme
Couleur (Teinte)	Angle	Longueur





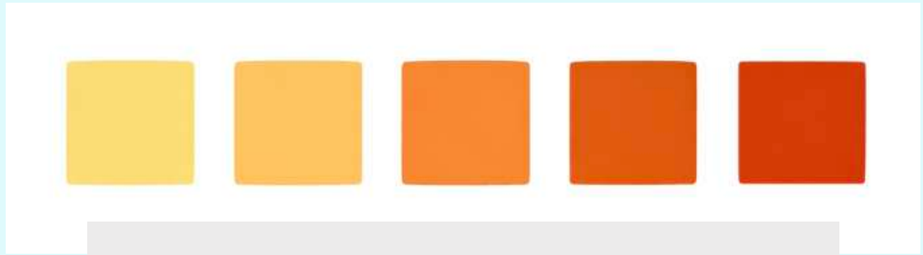




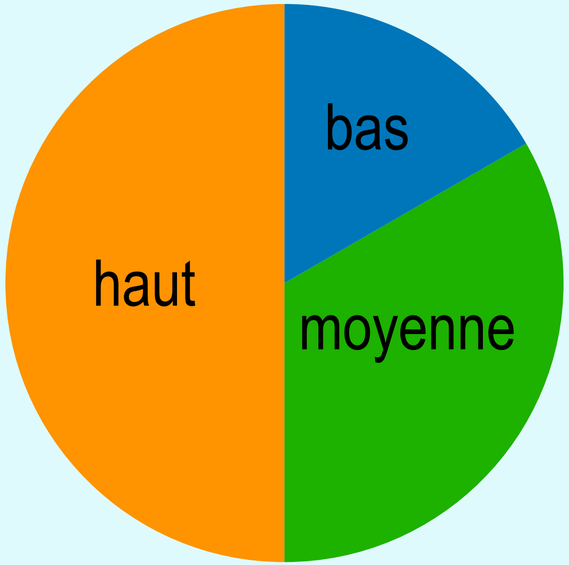


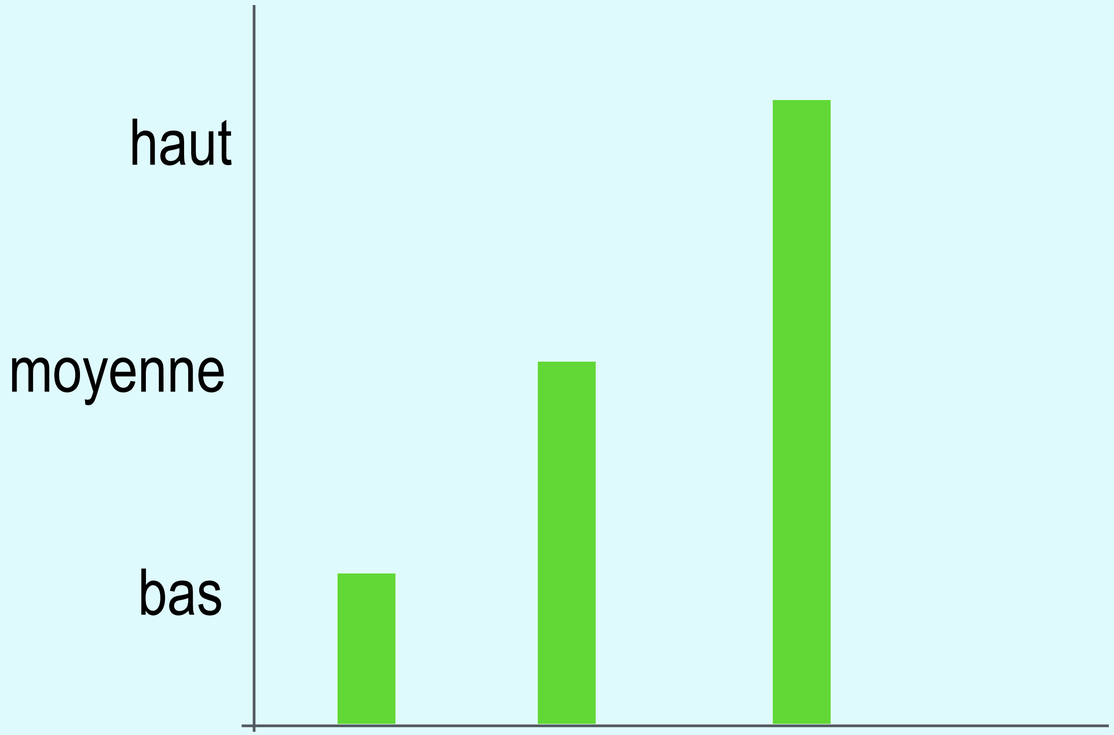
Quantitative

- Position
- Length
- Angle
- Slope
- Area
- Volume
- Density
- Saturation
- Hue
- Texture
- Connection
- Containment
- Shape

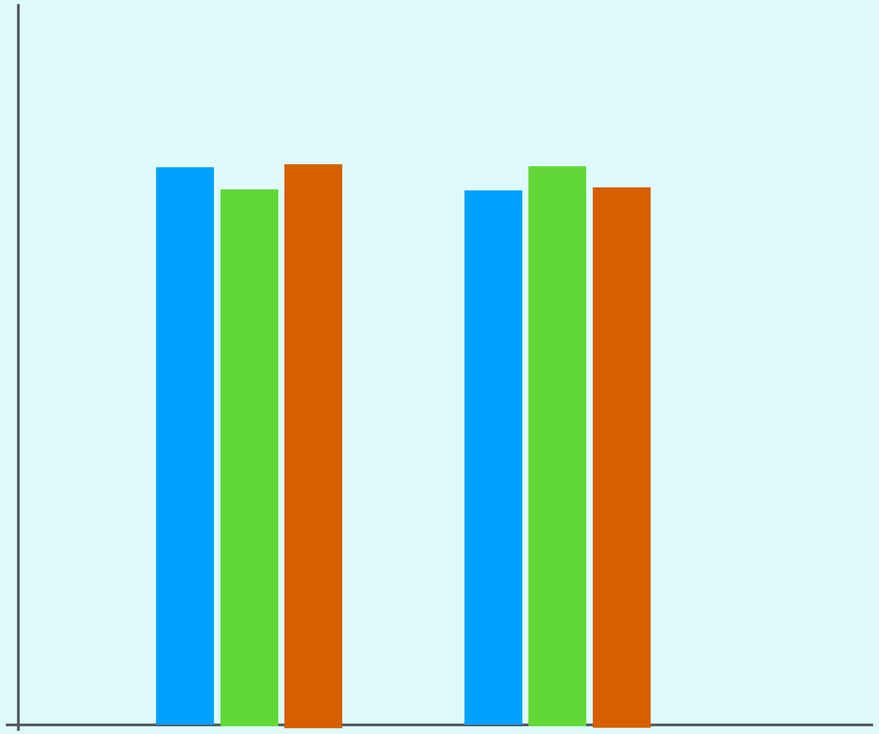








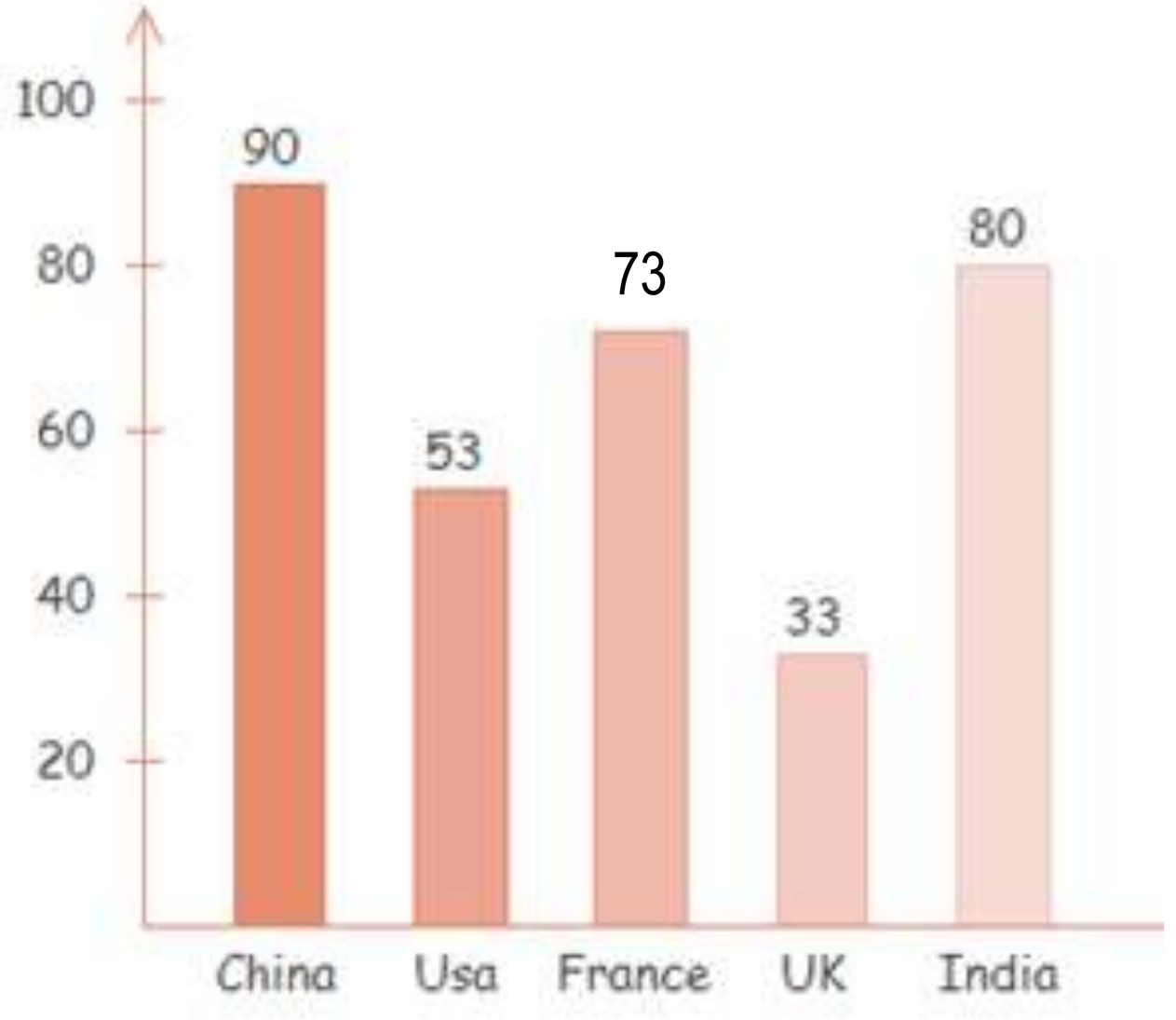
Ordinal
Position
Density
Saturation
Hue
Texture
Connection
Containment
Length
Angle
Slope
Area
Volume
Shape





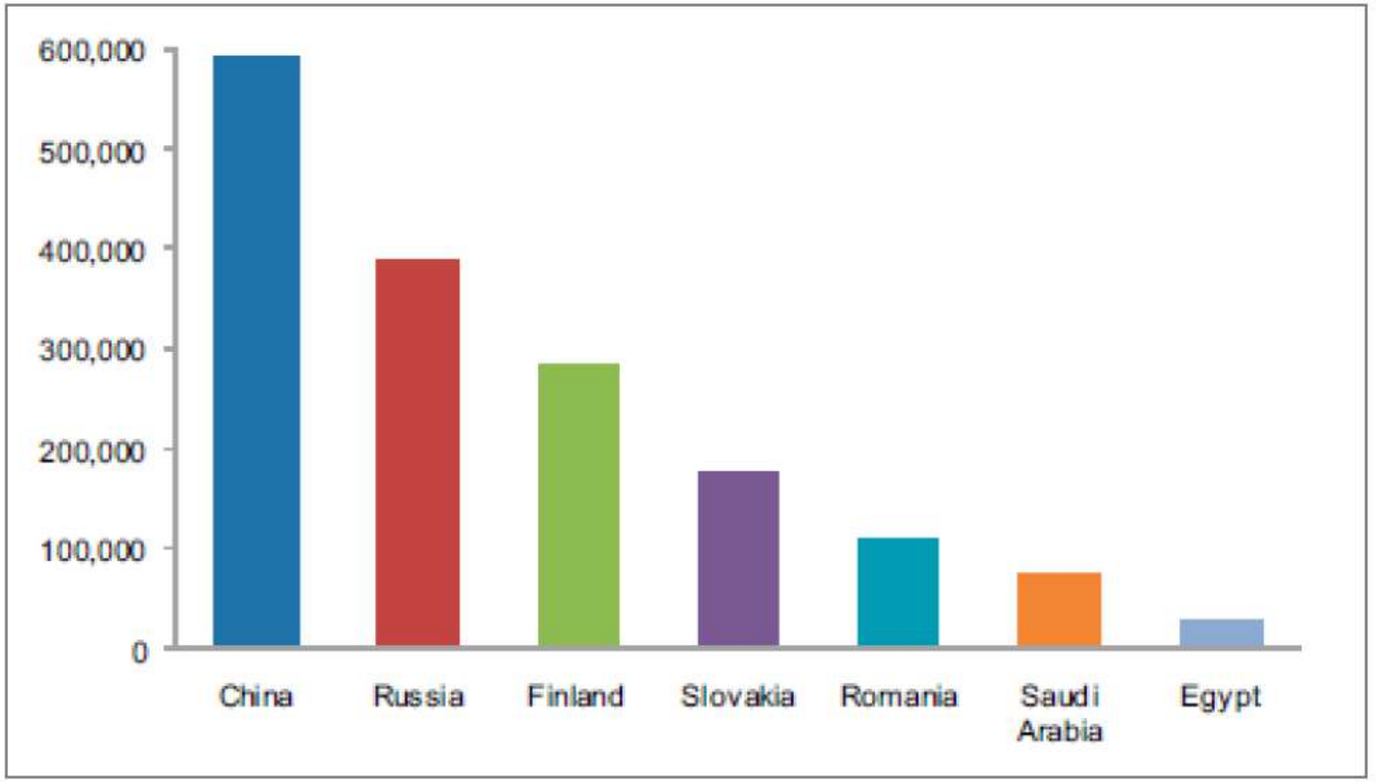
Nominal
Position
Hue
Texture
Connection
Containment
Density
Saturation
Shape
Length
Angle
Slope
Area
Volume

Pourquoi n’est-ce pas bien ?



Pourquoi n’est-ce pas bien ?

Example : useless colors



Pourquoi n’est-ce pas bien ?



LANGAGES GRAPHIQUES



- **Cas simples** – un signe graphique pour chaque concept ⇨ icônes
- **Nombreux concepts** – langage graphique combinatoire

Méthodologie de conception d'un langage graphique

[Lamy *et. al.*, 2008]

1. Identification des concepts et attributs à visualiser

exemple ***concept maladie =*** *attributs localisation + type + gravité*

2. Représentation graphique des attributs

- sémantique de l'attribut : un signe ⇨ affordance

exemple *novice ⇨ analogie ; expert ⇨ convention*

- valeur de l'attribut : une variable rétinienne par attribut ⇨ perception pré-attentive
- identité des propriétés de l'attribut et de la variable

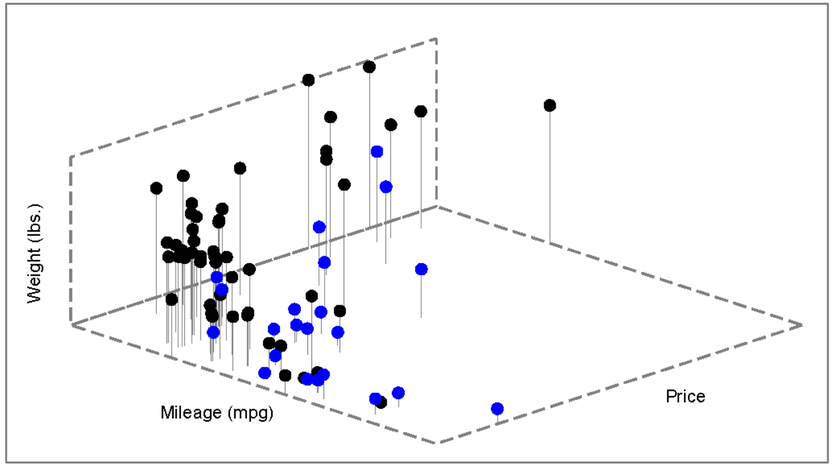
exemple *: variable ordonnée à 5 valeurs ⇨ taille ou grain*

COULEURS ET VISUALISATION

La couleur, une variable visuelle très particulière

- Variable pré-attentive : directement interprétable
- Non spatiale
  - permet l'ajout d'une dimension supplémentaire
  - permet une densification de l'information
- Essentiel pour l'aspect attirant … si choix de bon goût (cercle chromatique)





Limitations : à utiliser avec précaution

- Limites du systèmes visuel (+ handicap) : erreurs perceptives
- Interprétation de la teinte (*hue*) parfois complexe et contextuelle

COULEUR ET VISUALISATION



Pré-attention et usage de la couleur

Une des variables visuelles pour laquelle la **pré-attention** est la plus efficace : trois usages principaux en visualisation d'information :

- **Mettre en avant certaines valeurs** (alertes pré-attentives)
- **Encoder visuellement des valeurs numériques**
- **Regrouper visuellement des informations**

Alertes pré-attentives : mettre en avant certaines valeurs

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	-0.6	-14,8%

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	**+7,2%**
LVMH	4.05	-0.6	**-14,8%**

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	**97.28**	**+7.0**	**+7,2%**
LVMH	**4.05**	**-0.6**	**-14,8%**

COULEUR ET VISUALISATION

Encoder visuellement les valeurs numériques

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	+0.6	+14,8%

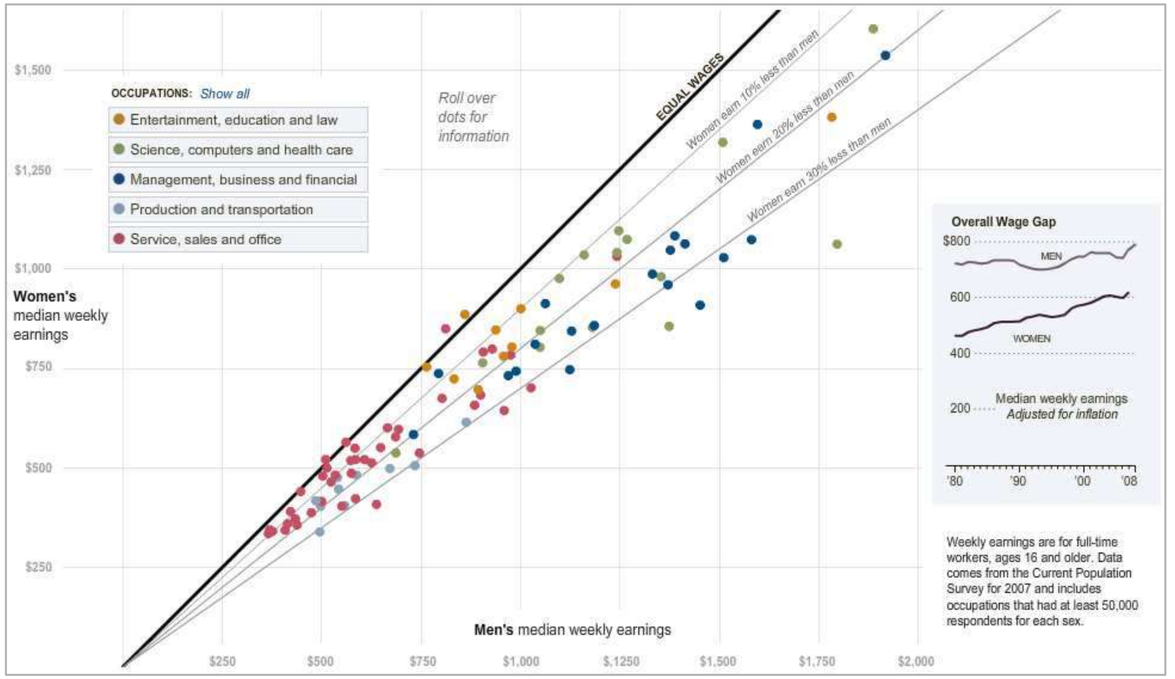
Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	+0.6	+14,8%

	Laptops	Desktop PCs	Harddisks	Flash Memory	Screens	Keyboards	Printers	Scanners	PDAs	Projectors	Cameras
California	-2,216	4,497	884	3,252	8,564	3,418	6,582	-3,891	2,333	1,356	5,450
Colorado	3,410	0	2,338	2,676	1,567	367	1,361	3,249	828	1,272	-141
Connecticut	0	0	4	0	2,998	1,219	873	0	0	610	989
Florida	0	0	583	765	2,305	940	1,737	2,727	0	1,344	497
Illinois	0	0	9,384	3,405	4,362	2,331	4,495	3,484	1,366	0	1,589
Iowa	377	0	412	6,577	210	4,487	872	189	5,622	0	3,486
Louisiana	0	2	1,455	1,501	1,138	0	920	1,349	0	0	991
Massachusetts	0	0	-297	0	12,488	707	0	0	0	492	367
Missouri	0	0	1,224	-169	986	367	1,011	1,125	-210	-45	-685
Nevada	0	875	374	884	-45	11,934	410	210	4,497	-10,978	4,355
New Hampshire	1,009	0	-166	0	897	376	0	0	0	882	-43
New Mexico	0	-208	-161	377	902	0	369	-683	0	0	202
New York	0	0	-17,034	0	8,564	3,254	0	0	3,405	2,326	7,589
Ohio	820	0	2,671	495	827	2,305	355	-134	2,724	0	705
Oklahoma	0	2,722	492	495	1,274	0	2,305	700	-15,034	0	571
Oregon	-139	357	818	708	395	487	2,671	834	2,310	2,727	1,269
Texas	0	1,356	3,415	808	5,452	0	2,336	1,567	0	0	829
Utah	1,130	1,006	1,501	1,009	678	-156	1,222	979	367	-208	904
Washington	0	768	498	2,998	1,661	1,452	1,418	564	918	-5	1,141
Wisconsin	497	0	1,418	1,450	576	916	767	1,740	2	0	1,337

COULEUR ET VISUALISATION

Regrouper visuellement des informations

- Aider la compréhension



- Densifier l'information

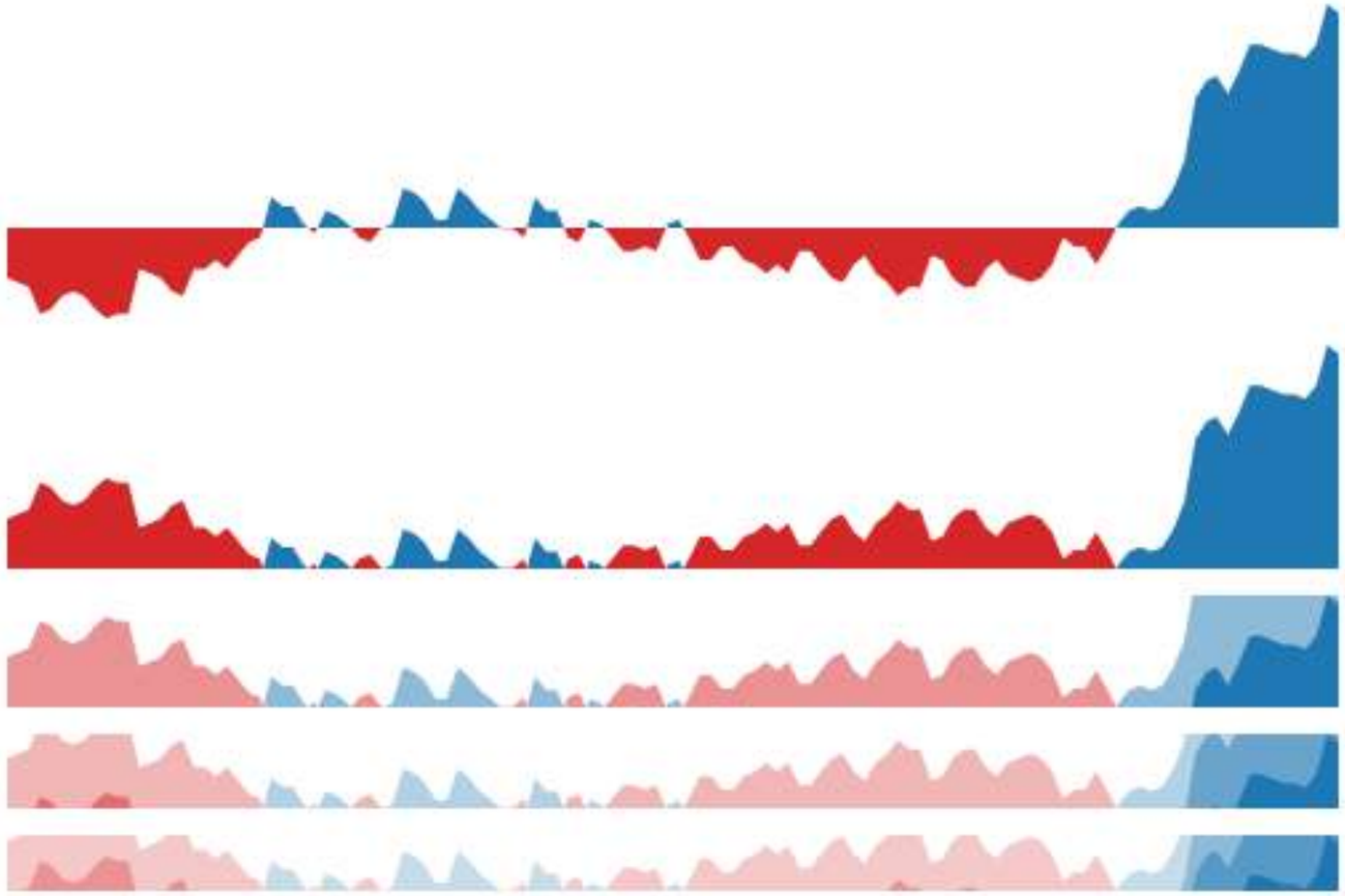
Hamilton	10	8	10	2	10	10
Button	0	6	4	10	0	4
Vettel	8	0	8	0	6	3
Alonso	6	0	0	0	1	0

Hamilton	10	8	10	2	10	10
Button	**0**	**6**	**4**	**10**	**0**	**4**
Vettel	8	0	8	0	6	3
Alonso	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**

Horizon graphs

[Heer and al. 2010]

Example – Colour coding (hue + luminance) = height of the chart reduced to a quarter of the original one.



sémiologie de la visualisation d’information

Étudie les principes visuels liés à la vision, à la perception, à la cognition, ainsi qu’aux conventions et normes culturelles, à partir d’une codification informatique et graphique (par ex. physiognomonie, architecture).

Cela concerne à la fois le traitement d’image (image processing) — ce que « lisent » les programmes, souvent inspirés par la cognition — et le design de l’information (information design) — la manière dont les visualisations doivent être conçues pour une réception efficace.

→ Le champ se développe avec la recherche en biologie et en psychologie, mais aussi en iconographie et en design graphique.

→ Sur la base de la psychologie de la Gestalt, la sémiotique plastique et cognitive fournit des cadres d’analyse empirique et des recommandations.

→ C’est fondamental pour comprendre le fonctionnement de la perception visuelle et de la perception « computationnelle » (vision par machine / machine vision).

pour aller plus loin…

https://www.behance.net/FedericaFragapane?locale=it_IT

https://dhlab.yale.edu/projects/pixplot/

https://restofworld.org/2023/ai-image-stereotypes/

https://unthinking.photography/projects/akin/about.html

https://digitalartarchive.at/archive/keywords/list/graphical/

https://www.blakearchive.org/copy/s-los.e?descId=s-los.e.illbk.07

information is beautiful blog

https://plotly.com/